

## MỤC LỤC

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Ⓑ. Câu hỏi trắc nghiệm .....                          | 2  |
| ①. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN.....                         | 2  |
| ②. CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN, CÔNG THỨC BAYES..... | 25 |

**1. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN**

**Câu 1:** Gieo con xúc xắc 1 lần. Gọi  $A$  là biến cố xuất hiện mặt 2 chấm.  $B$  là biến cố xuất hiện mặt chẵn. Xác suất  $P(A|B)$  là

A.  $\frac{1}{2}$ .

B.  $\frac{1}{3}$ .

C.  $\frac{2}{3}$ .

D.  $\frac{1}{6}$ .

**Câu 2:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  có  $P(A) = 0,3; P(B) = 0,6; P(A \cap B) = 0,2$ . Xác suất  $P(A|B)$  là

A.  $\frac{1}{2}$ .

B.  $\frac{1}{3}$ .

C.  $\frac{2}{3}$ .

D.  $\frac{1}{6}$ .

**Câu 3:** Từ một hộp có 4 tấm thẻ cùng loại được ghi số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn An lấy ra một cách ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, bỏ thẻ đó ra ngoài và lại lấy một cách ngẫu nhiên thêm một thẻ nữa. Xét biến cố  $A$  là “thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số 3”. Số các kết quả thuận lợi của biến cố  $A$  là

A. 3.

B. 2

C. 4.

D. 1.

**Câu 4:** Cho hai biến độc lập  $A, B$  với  $P(A) = 0,8; P(B) = 0,3$ . Khi đó,  $P(A|B)$  bằng

A. 0,8.

B. 0,3.

C. 0,4.

D. 0,6.

**Câu 5:** Cho hai biến cố  $A, B$  với  $P(B) = 0,7; P(A \cap B) = 0,3$ . Tính  $P(A|B)$

A.  $\frac{3}{7}$ .

B.  $\frac{1}{2}$

C.  $\frac{6}{7}$ .

D.  $\frac{1}{7}$ .

**Câu 6:** Cho hai biến cố  $A, B$  với  $P(B) = 0,8; P(A|B) = 0,5$ . Tính  $P(A \cap B)$

A.  $\frac{3}{7}$ .

B. 0,4

C. 0,8.

D. 0,5.

**Câu 7:** Nếu hai biến cố  $A, B$  thỏa mãn  $P(B) = 0,7; P(A \cap B) = 0,2$  thì  $P(A|B)$  bằng:

A.  $\frac{5}{7}$ .

B.  $\frac{1}{2}$ .

C.  $\frac{7}{50}$ .

D.  $\frac{2}{7}$ .

**Câu 8:** Nếu hai biến cố  $A, B$  thỏa mãn  $P(A) = 0,4; P(B|A) = 0,6$  thì  $P(A \cap B)$  bằng:

- A.  $\frac{6}{25}$ .                      B.  $\frac{2}{3}$ .                      C.  $\frac{1}{5}$ .                      D. 1

**Câu 9:** Nếu hai biến cố  $A, B$  thỏa mãn  $P(A) = 0,4; P(B|A) = 0,3$  thì  $P(AB)$  bằng:

- A.  $\frac{3}{25}$ .                      B.  $\frac{7}{10}$ .  
C.  $\frac{1}{10}$ .                      D.  $\frac{3}{4}$ .

**Câu 10:** Nếu hai biến cố  $A, B$  thỏa mãn  $P(B) = 0,5; P(AB) = 0,3$  thì  $P(\overline{AB})$  bằng:

- A.  $\frac{3}{20}$ .                      B.  $\frac{4}{5}$ .  
C.  $\frac{1}{5}$ .                      D.  $\frac{3}{5}$ .

**Câu 11:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  với  $P(B) = 0,5, P(A \cap B) = 0,2$ . Tính  $P(\overline{A} \setminus B)$ .

- A. 0,4.                      B. 0,1.  
C. 0,6.                      D. 0,3.

**Câu 12:** Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo bằng 8 biết rằng lần gieo thứ nhất xuất hiện mặt 5 chấm.

- A.  $\frac{1}{36}$ .                      B.  $\frac{1}{6}$ .  
C.  $\frac{1}{3}$ .                      D.  $\frac{5}{6}$ .

**Câu 13:** Một công ty xây dựng đấu thầu hai dự án độc lập. Khả năng thắng của dự án thứ nhất là 0,5 và dự án thứ hai là 0,6. Tính xác suất để công ty thắng thầu dự án thứ hai biết công ty thắng thầu dự án thứ nhất.

- A. 0,3.                      B. 0,7.  
C. 0,5.                      D. 0,6.

**Câu 14:** Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 20 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Trong bài kiểm tra môn Toán cả lớp có 22 học sinh đạt điểm giỏi. Giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh từ danh sách lớp. Tính xác suất để giáo viên chọn được một học sinh đạt điểm giỏi môn Toán biết học sinh đó là học sinh nam.

- A.  $\frac{1}{2}$ .                      B.  $\frac{4}{5}$ .  
C.  $\frac{3}{5}$ .                      D.  $\frac{4}{15}$ .

**Câu 15:** Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất số chấm trên con xúc xắc không nhỏ hơn 4, biết rằng con xúc xắc xuất hiện mặt lẻ.

A.  $\frac{1}{6}$ .

B.  $\frac{2}{3}$ .

C.  $\frac{1}{3}$ .

D.  $\frac{1}{2}$ .

**Câu 16:** Một cửa hàng thời trang ước lượng rằng có 86% khách hàng đến cửa hàng mua quần áo là phụ nữ, và có 25% số khách mua hàng là phụ nữ cần nhân viên tư vấn. Biết một người mua quần áo là phụ nữ, tính xác suất người đó cần nhân viên tư vấn.

A.  $\frac{1}{4}$ .

B. 0,86.

C.  $\frac{30}{43}$ .

D.  $\frac{25}{86}$ .

**Câu 17:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  với  $P(B) > 0$  thì xác suất của biến cố  $A$  với điều kiện biến cố  $B$  đã xảy ra là

A.  $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$ .

B.  $P(A|B) = P(A).P(B)$ .

C.  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ .

D.  $P(A|B) = \frac{P(A \cup B)}{P(B)}$ .

**Câu 18:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  bất kì với  $P(A) > 0, P(B) > 0$ . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau là

A.  $P(A \cup B) = P(A|B).P(B)$ .

B.  $P(A \cap B) = P(A|B).P(A)$ .

C.  $P(A|B).P(A) = P(B|A).P(B)$ .

D.  $P(A|B).P(B) = P(B|A).P(A)$ .

**Câu 19:** Cho hai biến cố độc lập  $A$  và  $B$  với  $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$ . Chọn khẳng định **đúng** trong các khẳng định sau

A.  $P(A) = P(\bar{B}|A)$ .

B.  $P(A) = P(B|A).P(A \cap B)$ .

C.  $P(A) = P(A|\bar{B})$ .

D.  $P(A) = P(A|B).P(B)$ .

**Câu 20:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  với  $P(A) = 0,3; P(B) = 0,5; P(B|A) = 0,9$ . Khi đó xác suất của biến cố  $A \cap B$  là

A.  $\frac{1}{3}$ .

B.  $\frac{27}{100}$ .

C.  $\frac{9}{20}$ .

D.  $\frac{3}{20}$ .

**Câu 21:** Cho hai biến cố  $A, B$  có  $P(A) = 0,3; P(B) = 0,7; P(A \cap B) = 0,4$ . Khi đó,  $P(A|B)$  bằng

A.  $\frac{3}{4}$ .

B.  $\frac{7}{4}$ .

C.  $\frac{4}{7}$ .

D.  $\frac{4}{3}$ .

**Câu 22:** Một hộp có 10 viên bi trắng và 5 viên bi đỏ, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Bình lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn An lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp đó.

Gọi  $A$  là biến cố: “An lấy được viên bi trắng”;  $B$  là biến cố “Bình lấy được viên bi trắng”.

Khi đó,  $P(A|B)$  bằng

A.  $\frac{2}{7}$ .

B.  $\frac{3}{7}$ .

C.  $\frac{9}{14}$ .

D.  $\frac{2}{3}$ .

**Câu 23:** Cho hai biến cố độc lập  $A, B$  với  $P(A) = 0,6$ ,  $P(B) = 0,45$ . Khi đó,  $P(B|A)$  bằng

A. 0,45.

B. 0,6.

C. 0,75.

D. 0,15.

**Câu 24:** Trong một hộp kín có 5 chiếc bút màu xanh và 3 chiếc bút màu đen, các chiếc bút có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Mai lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn Quỳnh lấy ngẫu nhiên một trong 7 chiếc bút còn lại. Tính xác suất để bạn Mai lấy được bút màu đen và bạn Quỳnh lấy được bút màu xanh.

A.  $\frac{5}{7}$ .

B.  $\frac{15}{56}$ .

C.  $\frac{5}{8}$ .

D.  $\frac{3}{8}$ .

**Câu 25:** Một công ty bảo hiểm nhận thấy có 52% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông và có 41,6% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông trên 45 tuổi. Biết một người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông, tính xác suất người đó trên 45 tuổi.

A. 0,36.

B. 0,75.

C. 0,8.

D. 0,48.

**Câu 26:** Trong nhà sách có hai kệ sách riêng biệt A và B. Xác suất chọn được một quyển sách Toán trên kệ A và trên kệ B lần lượt là 0,3 và 0,5. Chọn ngẫu nhiên 1 quyển sách trên hai kệ sách. Giả sử quyển sách được chọn là sách Toán, xác suất quyển sách đó trên kệ B là:

A.  $\frac{5}{8}$ .

B.  $\frac{3}{8}$ .

C.  $\frac{1}{4}$ .

D.  $\frac{1}{3}$ .

**Câu 27:** Lớp 12A1 có 48 bạn đều giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Lý, trong đó có 36 bạn giỏi Toán, 24 bạn giỏi Lý. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn. Xác suất chọn được bạn giỏi Toán, biết bạn đó giỏi Lý là bao nhiêu?

A.  $\frac{5}{8}$ .

B.  $\frac{3}{8}$ .

C.  $\frac{1}{2}$ .

D.  $\frac{1}{3}$ .

**Câu 28:** Lớp 12A có 40 học sinh, trong đó có 18 học sinh thích môn Tin học, 30 học sinh thích môn Tiếng Anh, 15 học sinh không thích môn nào trong hai môn trên. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xác suất chọn được học sinh thích môn Tin học, biết học sinh đó thích môn Tiếng Anh, là bao nhiêu?

A.  $\frac{5}{8}$ .

B.  $\frac{3}{8}$ .

C.  $\frac{23}{40}$ .

D.  $\frac{23}{30}$ .

**Câu 29:** Cho hai biến cố  $A, B$  có  $P(A) = 0,7$ ;  $P(B) = 0,5$ ;  $P(A \cap B) = 0,2$ . Khi đó xác suất  $P(\bar{A} | B)$  bằng:

A. 0,4.

B. 0,6.

C. 0,75.

D. 0,55.

**Câu 30:** Lớp 12A có 45 học sinh, trong đó có 20 nam và 25 nữ. Trong bài kiểm tra thường xuyên, có 15 học sinh đạt điểm giỏi. Gọi tên ngẫu nhiên một học sinh trong danh sách lớp. Tính xác suất để gọi được học sinh đạt điểm giỏi, biết rằng đó là học sinh nữ?

A.  $\frac{2}{5}$ .

B.  $\frac{3}{5}$ .

C.  $\frac{1}{5}$ .

D.  $\frac{4}{5}$ .

**Câu 31:** Cho  $P(A) = \frac{2}{5}$ ;  $P(B) = \frac{1}{3}$ ;  $P(B | A) = \frac{1}{4}$ . Giá trị của  $P(A | B) P(B | A)$  là

A.  $\frac{3}{4}$ .

B.  $\frac{1}{12}$ .

C.  $\frac{2}{15}$ .

D.  $\frac{3}{10}$ .

**Câu 32:** Cho hai biến  $A$  và  $B$  bất kì, với  $P(B) > 0$ . Công thức nào sau đây đúng?

A.  $P(A | \bar{B}) = \frac{P(AB)}{P(\bar{B})}$ .

B.  $P(A | B) = \frac{P(A)}{P(B)}$ .

C.  $P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ .

D.  $P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ .

**Câu 33:** Cho hai biến cố  $A, B$  có  $P(A) = 0,3$ ;  $P(B) = 0,7$ ;  $P(A \cap B) = 0,2$ . Xác suất  $P(B | A)$  bằng

A.  $\frac{2}{3}$ .

B.  $\frac{2}{7}$ .

C.  $\frac{3}{7}$ .

D.  $\frac{1}{2}$ .

**Câu 34:** Cho hai biến cố độc lập  $A, B$  với  $P(A) = 0,4$ ;  $P(B) = 0,65$ . Khi đó xác suất  $P(A|B)$  bằng

A.  $\frac{1}{2}$ .

B.  $\frac{8}{13}$ .

C.  $\frac{1}{4}$ .

D.  $\frac{2}{5}$ .

**Câu 35:** Cho hai biến cố  $A, B$  có  $P(A) = 0,7$ ;  $P(B) = 0,9$ ;  $P(A \cap B) = 0,5$ . Tính  $P(B|A)$ .

A.  $\frac{7}{20}$ .

B.  $\frac{5}{7}$ .

C.  $\frac{5}{9}$ .

D.  $\frac{9}{20}$ .

**Câu 36:** Cho hai biến cố  $A, B$  có  $P(A) = 0,2$ ;  $P(B) = 0,51$ ;  $P(B|A) = 0,8$ . Tính  $P(A|B)$ .

A.  $\frac{16}{51}$ .

B.  $\frac{4}{25}$ .

C.  $\frac{51}{125}$ .

D.  $\frac{20}{51}$ .

**Câu 37:** Cho  $A, B$  là 2 biến cố bất kì và  $P(B) > 0$  Khẳng định nào sau đây đúng?

A.  $P(A \cap B) = P(B) + P(A|B)$ .

B.  $P(A \cap B) = P(B) - P(A|B)$ .

C.  $P(A \cap B) = \frac{P(B)}{P(A|B)}$ .

D.  $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$ .

**Câu 38:** Cho là 2 biến cố  $A, B$  có  $P(A) = \frac{1}{4}$ ;  $P(B) = \frac{1}{2}$ ;  $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$ . Khi đó, xác suất  $P(A|B)$  bằng

A.  $\frac{1}{2}$ .

B.  $\frac{1}{4}$ .

C.  $\frac{7}{4}$ .

D.  $\frac{7}{12}$ .

**Câu 39:** Cho hai biến cố  $A, B$  biết rằng  $P(B) = 0,6$  và  $P(AB) = 0,2$ . Tính  $P(A|B)$ ?

A.  $\frac{1}{3}$ .

B.  $\frac{1}{2}$ .

C.  $\frac{3}{5}$ .

D.  $\frac{2}{5}$ .

**Câu 40:** Trong một hộp có 3 bi trắng và 7 bi đỏ cùng kích thước và khối lượng. Lấy lần lượt mỗi lần một viên và không trả lại. Tính xác suất để viên bi lấy lần thứ hai màu đỏ nếu biết rằng viên bi lấy lần thứ nhất màu trắng?

A.  $\frac{7}{15}$ .

B.  $\frac{7}{9}$ .

C.  $\frac{2}{3}$ .

D.  $\frac{7}{10}$ .

**Câu 41:** Cho  $A$  và  $B$  là hai biến cố độc lập. Biết  $P(A) = \frac{1}{2}$ ;  $P(B) = \frac{1}{3}$ . Khi đó  $P(A|B)$  bằng

A.  $\frac{3}{50}$ .

B.  $\frac{1}{2}$ .

C.  $\frac{1}{3}$ .

D.  $\frac{2}{3}$ .

**Câu 42:** Cho  $A$  và  $B$  là hai biến cố của cùng một phép thử. Biết  $P(A|B) = 0,3$ ;  $P(AB) = 0,2$ . Khi đó  $P(B)$  bằng

A.  $\frac{3}{50}$ .

B.  $\frac{1}{2}$ .

C.  $\frac{1}{3}$ .

D.  $\frac{2}{3}$ .

**Câu 43:** Cho hai biến cố  $A, B$  với  $P(A) = 0,5$ ;  $P(B) = 0,8$  và  $P(A \cap B) = 0,38$ . Tính xác suất của  $P(A|B)$ .

A. 0,475.

B. 0,76.

C. 0,52.

D. 0,425.

**Câu 44:** Nếu  $A, B$  là hai biến cố bất kì thì

A.  $P(A \cap B) = P(A).P(B)$ .

B.  $P(A \cap B) = P(A).P(B|A)$ .

C.  $P(A \cap B) = P(B).P(B|A)$ .

D.  $P(A \cap B) = P(A).(PA|B)$ .

**Câu 45:** Chọn khẳng định đúng.

A. Với hai biến cố  $A, B$ , ta có  $P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}$ .

B. Với hai biến cố  $A, B$ , ta có  $P(B|A) = \frac{P(A).P(A|B)}{P(B)}$ .

C. Với hai biến cố  $A, B$  mà  $P(A) > 0, P(B) > 0$ , ta có  $P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}$ .

D. Với hai biến cố  $A, B$  mà  $P(A) > 0, P(B) > 0$ , ta có  $P(B|A) = \frac{P(A).P(A|B)}{P(B)}$ .

**Câu 46:** Cho hai biến cố  $A, B$  sao cho  $P(A) = 0,4$ ;  $P(B) = 0,5$  và  $P(A|B) = 0,2$ . Tính  $P(B|A)$ .

A.  $\frac{5}{24}$ .

B.  $\frac{1}{5}$ .

C.  $\frac{4}{25}$ .

D.  $\frac{1}{4}$ .



**Câu 47:** Tung con xúc xắc lần 1. Nếu biết xuất hiện mặt có số chấm chẵn. Tính xác suất kết quả của phép thử là mặt 2 chấm

A.  $\frac{1}{4}$ .

B.  $\frac{1}{3}$ .

C.  $\frac{1}{6}$ .

D.  $\frac{2}{3}$ .

**Câu 48:** Tung con xúc xắc lần 1. Nếu biết xuất hiện mặt có số chấm chẵn. Tính xác suất kết quả của phép thử là mặt có số chấm lớn hơn 1 và nhỏ hơn 5

A.  $\frac{2}{3}$ .

B.  $\frac{1}{3}$ .

C.  $\frac{1}{6}$ .

D.  $\frac{1}{2}$ .

**Câu 49:** Lớp 12A1 có 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Trong số đó có 16 bạn nam và 6 bạn nữ thích chơi thể thao. Chọn một bạn bất kì của lớp 12A1, tính xác suất học sinh được chọn thích chơi thể thao, biết rằng học sinh đó là nữ.

A.  $\frac{1}{2}$ .

B.  $\frac{3}{4}$ .

C.  $\frac{1}{4}$ .

D.  $\frac{2}{5}$ .

**Câu 50:** Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai mặt không nhỏ hơn 10, biết rằng xuất hiện ít nhất có một mặt 6 chấm.

A.  $\frac{3}{4}$ .

B.  $\frac{1}{4}$ .

C.  $\frac{1}{3}$ .

D.  $\frac{5}{11}$ .

## HƯỚNG DẪN GIẢI

**Câu 1:** Gieo con xúc xắc 1 lần. Gọi A là biến cố xuất hiện mặt 2 chấm. B là biến cố xuất hiện mặt chẵn. Xác suất  $P(A|B)$  là

A.  $\frac{1}{2}$ .

B.  $\frac{1}{3}$ .

C.  $\frac{2}{3}$ .

D.  $\frac{1}{6}$ .

### Lời giải

Theo định nghĩa xác suất có điều kiện ta có: 
$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{3}{6}} = \frac{1}{3}$$

**Câu 2:** Cho hai biến cố A và B có  $P(A) = 0,3; P(B) = 0,6; P(A \cap B) = 0,2$ . Xác suất  $P(A|B)$  là

A.  $\frac{1}{2}$ .

B.  $\frac{1}{3}$ .

C.  $\frac{2}{3}$ .

D.  $\frac{1}{6}$ .

**Lời giải**

Theo định nghĩa xác suất có điều kiện ta có:  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,2}{0,6} = \frac{1}{3}$

**Câu 3:** Từ một hộp có 4 tấm thẻ cùng loại được ghi số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn An lấy ra một cách ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, bỏ thẻ đó ra ngoài và lại lấy một cách ngẫu nhiên thêm một thẻ nữa. Xét biến cố  $A$  là “thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số 3”. Số các kết quả thuận lợi của biến cố  $A$  là

A. 3.

B. 2

C. 4.

D. 1.

**Lời giải**

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho biến cố  $A$  là  $\{(3;1), (3;2), (3;4)\}$ .

Vậy  $n(A) = 3$ .

**Câu 4:** Cho hai biến độc lập  $A, B$  với  $P(A) = 0,8$ ;  $P(B) = 0,3$ . Khi đó,  $P(A|B)$  bằng

A. 0,8.

B. 0,3.

C. 0,4.

D. 0,6.

**Lời giải**

Do  $A, B$  là hai biến cố độc lập nên  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A) = 0,8$ .

**Câu 5:** Cho hai biến cố  $A, B$  với  $P(B) = 0,7$ ;  $P(AB) = 0,3$ . Tính  $P(A|B)$

A.  $\frac{3}{7}$ .

B.  $\frac{1}{2}$

C.  $\frac{6}{7}$ .

D.  $\frac{1}{7}$ .

**Lời giải**

Ta có  $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,3}{0,7} = \frac{3}{7}$ .

**Câu 6:** Cho hai biến cố  $A, B$  với  $P(B) = 0,8$ ;  $P(A|B) = 0,5$ . Tính  $P(AB)$

A.  $\frac{3}{7}$ .

B. 0,4

C. 0,8.

D. 0,5.

**Lời giải**

Ta có  $P(AB) = P(A|B) \cdot P(B) = 0,5 \cdot 0,8 = 0,4$

**Câu 7:** Nếu hai biến cố  $A, B$  thỏa mãn  $P(B) = 0,7$ ;  $P(A \cap B) = 0,2$  thì  $P(A|B)$  bằng:

A.  $\frac{5}{7}$ .

B.  $\frac{1}{2}$ .

C.  $\frac{7}{50}$ .

D.  $\frac{2}{7}$ .

Lời giải

$$\text{Ta có } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{2}{7}.$$

**Câu 8:** Nếu hai biến cố  $A, B$  thỏa mãn  $P(A) = 0,4$ ;  $P(B|A) = 0,6$  thì  $P(A \cap B)$  bằng:

A.  $\frac{6}{25}$ .

B.  $\frac{2}{3}$ .

C.  $\frac{1}{5}$ .

D. 1

Lời giải

$$\text{Ta có } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) = \frac{6}{25}.$$

**Câu 9:** Nếu hai biến cố  $A, B$  thỏa mãn  $P(A) = 0,4$ ;  $P(B|A) = 0,3$  thì  $P(AB)$  bằng:

A.  $\frac{3}{25}$ .

B.  $\frac{7}{10}$ .

C.  $\frac{1}{10}$ .

D.  $\frac{3}{4}$ .

Lời giải

$$\text{Ta có } P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{3}{25}.$$

**Câu 10:** Nếu hai biến cố  $A, B$  thỏa mãn  $P(B) = 0,5$ ;  $P(AB) = 0,3$  thì  $P(\overline{AB})$  bằng:

A.  $\frac{3}{20}$ .

B.  $\frac{4}{5}$ .

C.  $\frac{1}{5}$ .

D.  $\frac{3}{5}$ .

Lời giải

Vì  $\overline{AB}$  và  $AB$  là hai biến cố xung khắc và  $\overline{AB} \cup AB = B$  nên  $P(\overline{AB}) + P(AB) = P(B)$

$$\text{Suy ra } P(\overline{AB}) = P(B) - P(AB) = \frac{1}{5}.$$

**Câu 11:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  với  $P(B) = 0,5$ ,  $P(A \cap B) = 0,2$ . Tính  $P(\overline{A} \setminus B)$ .

A. 0,4.

B. 0,1.

C. 0,6.

D. 0,3.

Lời giải

$$\text{Ta có } P(\overline{A} \setminus B) = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)} = 0,4.$$

$$P(\bar{A} \setminus B) = 1 - P(A \setminus B) = 0,6.$$

**Câu 12:** Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo bằng 8 biết rằng lần gieo thứ nhất xuất hiện mặt 5 chấm.

**A.**  $\frac{1}{36}$ .

**B.**  $\frac{1}{6}$ .

**C.**  $\frac{1}{3}$ .

**D.**  $\frac{5}{6}$ .

**Lời giải**

Gọi  $A$  là biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo bằng 8”.

Gọi  $B$  là biến cố “Lần gieo thứ nhất xuất hiện mặt 5 chấm”.

$$B = \{5;1; 5;2; 5;3; 5;4; 5;5; 5;6\}. \text{ Vậy } P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

$$\text{Ta có } A \cap B = \{5;3\}. \text{ Nên } P(A \cap B) = \frac{1}{36}.$$

$$P(A \setminus B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{6}.$$

Vậy xác suất để tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo bằng 8 biết rằng lần gieo thứ nhất xuất hiện mặt 5 chấm là  $\frac{1}{6}$ .

**Câu 13:** Một công ty xây dựng đấu thầu hai dự án độc lập. Khả năng thắng của dự án thứ nhất là 0,5 và dự án thứ hai là 0,6. Tính xác suất để công ty thắng thầu dự án thứ hai biết công ty thắng thầu dự án thứ nhất.

**A.** 0,3.

**B.** 0,7.

**C.** 0,5.

**D.** 0,6.

**Lời giải**

Gọi  $A$  là biến cố “Công ty thắng thầu dự án thứ nhất”. Ta có  $P(A) = 0,5$ .

Gọi  $B$  là biến cố “Công ty thắng thầu dự án thứ hai”. Ta có  $P(B) = 0,6$ .

Vì  $A$  và  $B$  là hai biến cố độc lập nên ta có  $P(B \setminus A) = P(B) = 0,6$ .

Vậy xác suất để công ty thắng thầu dự án thứ hai biết công ty thắng thầu dự án thứ nhất là 0,6.

**Câu 14:** Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 20 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Trong bài kiểm tra môn Toán cả lớp có 22 học sinh đạt điểm giỏi. Giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh từ danh sách lớp. Tính xác suất để giáo viên chọn được một học sinh đạt điểm giỏi môn Toán biết học sinh đó là học sinh nam.

**A.**  $\frac{1}{2}$ .

**B.**  $\frac{4}{5}$ .

**C.**  $\frac{3}{5}$ .

**D.**  $\frac{4}{15}$ .

### Lời giải

Gọi  $A$  là biến cố “Chọn được một học sinh nam”.

Gọi  $B$  là biến cố “Chọn được một học sinh đạt điểm giỏi môn Toán”.

$A \cap B$  là biến cố “Chọn được một học sinh đạt điểm giỏi môn Toán biết học sinh đó là học sinh nam”.

$$\text{Ta có } P(A \cap B) = \frac{10}{45} = \frac{2}{9}; P(A) = \frac{20}{45} = \frac{4}{9}.$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1}{2}.$$

Vậy xác suất để giáo viên chọn được một học sinh đạt điểm giỏi môn Toán biết học sinh đó là học sinh nam là  $\frac{1}{2}$ .

**Câu 15:** Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất số chấm trên con xúc xắc không nhỏ hơn 4, biết rằng con xúc xắc xuất hiện mặt lẻ.

**A.**  $\frac{1}{6}$ .

**B.**  $\frac{2}{3}$ .

**C.**  $\frac{1}{3}$ .

**D.**  $\frac{1}{2}$ .

### Lời giải

Gọi  $A$  là biến cố “số chấm trên xúc xắc không nhỏ hơn 4”

$B$  là biến cố “xúc xắc xuất hiện mặt lẻ”, ta cần tính  $P(A|B)$

Kết quả thuận lợi của biến cố  $A = \{4; 5; 6\}$

Kết quả thuận lợi của biến cố  $B = \{1; 3; 5\}$

$$\text{Vậy } P(A|B) = \frac{1}{3}.$$

**Câu 16:** Một cửa hàng thời trang ước lượng rằng có 86% khách hàng đến cửa hàng mua quần áo là phụ nữ, và có 25% số khách mua hàng là phụ nữ cần nhân viên tư vấn. Biết một người mua quần áo là phụ nữ, tính xác suất người đó cần nhân viên tư vấn.

**A.**  $\frac{1}{4}$ .

**B.** 0,86.

**C.**  $\frac{30}{43}$ .

**D.**  $\frac{25}{86}$ .

### Lời giải

Gọi  $A$  là biến cố “người mua hàng là phụ nữ”

$B$  là biến cố “người mua hàng cần nhân viên tư vấn”, ta cần tính  $P(B|A)$

$$P(A) = 0,86; P(AB) = 0,25$$

Vậy  $P(B|A) = \frac{0,25}{0,86} = \frac{25}{86}$ .

**Câu 17:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  với  $P(B) > 0$  thì xác suất của biến cố  $A$  với điều kiện biến cố  $B$  đã xảy ra là

**A.**  $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$ .

**B.**  $P(A|B) = P(A).P(B)$ .

**C.**  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ .

**D.**  $P(A|B) = \frac{P(A \cup B)}{P(B)}$ .

**Lời giải**

Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  với  $P(B) > 0$  thì xác suất của biến cố  $A$  với điều kiện biến cố

$B$  đã xảy ra là  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ .

**Câu 18:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  bất kì với  $P(A) > 0, P(B) > 0$ . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau là

**A.**  $P(A \cup B) = P(A|B).P(B)$ .

**B.**  $P(A \cap B) = P(A|B).P(A)$ .

**C.**  $P(A|B).P(A) = P(B|A).P(B)$ .

**D.**  $P(A|B).P(B) = P(B|A).P(A)$ .

**Lời giải**

Nếu  $A$  và  $B$  là hai biến cố bất kì thì  $P(A \cap B) = P(A|B).P(B) = P(B|A).P(A)$ .

**Câu 19:** Cho hai biến cố độc lập  $A$  và  $B$  với  $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$ . Chọn khẳng định **đúng** trong các khẳng định sau

**A.**  $P(A) = P(\bar{B}|A)$ .      **B.**  $P(A) = P(B|A).P(A \cap B)$ .

**C.**  $P(A) = P(A|\bar{B})$ .      **D.**  $P(A) = P(A|B).P(B)$ .

**Lời giải**

Cho hai biến cố độc lập  $A$  và  $B$  với  $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$  thì

$P(A) = P(A|B) = P(A|\bar{B})$

**Câu 20:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  với  $P(A) = 0,3; P(B) = 0,5; P(B|A) = 0,9$ . Khi đó xác suất của biến cố  $A \cap B$  là

**A.**  $\frac{1}{3}$ .

**B.**  $\frac{27}{100}$ .

C.  $\frac{9}{20}$

D.  $\frac{3}{20}$

Lời giải

Ta có  $P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A) = 0,9 \cdot 0,3 = \frac{27}{100}$

**Câu 21:** Cho hai biến cố  $A, B$  có  $P(A) = 0,3$ ;  $P(B) = 0,7$ ;  $P(A \cap B) = 0,4$ . Khi đó,  $P(A|B)$  bằng

A.  $\frac{3}{4}$

B.  $\frac{7}{4}$

C.  $\frac{4}{7}$

D.  $\frac{4}{3}$

Lời giải

Ta có:  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,4}{0,7} = \frac{4}{7}$

**Câu 22:** Một hộp có 10 viên bi trắng và 5 viên bi đỏ, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Bình lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn An lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp đó.

Gọi  $A$  là biến cố: “An lấy được viên bi trắng”;  $B$  là biến cố “Bình lấy được viên bi trắng”.

Khi đó,  $P(A|B)$  bằng

A.  $\frac{2}{7}$

B.  $\frac{3}{7}$

C.  $\frac{9}{14}$

D.  $\frac{2}{3}$

Lời giải

Bạn Bình có 15 cách chọn, bạn An có 14 cách chọn một viên bi trong hộp. Do đó  $n(\Omega) = 15 \cdot 14$

Bạn Bình có 10 cách chọn một viên bi trắng, bạn An có 14 cách chọn từ 14 viên bi còn lại.

Do đó  $n(B) = 10 \cdot 14$  và  $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{10 \cdot 14}{15 \cdot 14} = \frac{2}{3}$ .

Bạn Bình có 10 cách chọn một viên bi trắng, bạn An có 9 cách chọn một viên bi trắng trong 9 viên bi trắng còn lại.

Khi đó  $n(A \cap B) = 10 \cdot 9$  và  $P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(\Omega)} = \frac{10 \cdot 9}{15 \cdot 14} = \frac{3}{7}$ .

Vậy  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{7}}{\frac{2}{3}} = \frac{9}{14}$ .

**Câu 23:** Cho hai biến cố độc lập  $A, B$  với  $P(A) = 0,6$ ,  $P(B) = 0,45$ . Khi đó,  $P(B|A)$  bằng

- A.** 0,45.                      **B.** 0,6.  
**C.** 0,75.                      **D.** 0,15.

**Lời giải**

Vì  $A, B$  là hai biến cố độc lập nên  $P(B) = P(B|A) = 0,45$ .

**Câu 24:** Trong một hộp kín có 5 chiếc bút màu xanh và 3 chiếc bút màu đen, các chiếc bút có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Mai lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn Quỳnh lấy ngẫu nhiên một trong 7 chiếc bút còn lại. Tính xác suất để bạn Mai lấy được bút màu đen và bạn Quỳnh lấy được bút màu xanh.

- A.**  $\frac{5}{7}$ .                      **B.**  $\frac{15}{56}$ .  
**C.**  $\frac{5}{8}$ .                      **D.**  $\frac{3}{8}$ .

**Lời giải**

Gọi  $A$  là biến cố: "Bạn Mai lấy được bút màu đen".

Gọi  $B$  là biến cố: "Bạn Quỳnh lấy được bút màu xanh".

Khi đó xác suất để bạn Mai lấy được bút màu đen và bạn Quỳnh lấy được bút màu xanh là  $P(A \cap B)$ .

Vì  $n(A) = 3$  nên  $P(A) = \frac{3}{8}$ .

Nếu  $A$  xảy ra tức là bạn Mai lấy được bút màu đen thì trong hộp có 7 chiếc bút với 5 chiếc bút màu xanh.

Vậy  $P(B|A) = \frac{5}{7}$ .

Theo công thức nhân xác suất ta có:  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{15}{56}$ .

**Câu 25:** Một công ty bảo hiểm nhận thấy có 52% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông và có 41,6% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông trên 45 tuổi. Biết một người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông, tính xác suất người đó trên 45 tuổi.

- A.** 0,36.                      **B.** 0,75.  
**C.** 0,8.                      **D.** 0,48.

**Lời giải**

Gọi  $A$  là biến cố "Người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông",

$B$  là biến cố "Người mua bảo hiểm ô tô trên 45 tuổi".

Ta cần tính  $P(B|A)$ .



Do có 52% người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông nên  $P(A) = 0,52$ .

Do có 41,6% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông trên 45 tuổi nên  $P(AB) = 0,416$ .

$$\text{Vậy } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,416}{0,52} = 0,8.$$

**Câu 26:** Trong nhà sách có hai kệ sách riêng biệt A và B. Xác suất chọn được một quyển sách Toán trên kệ A và trên kệ B lần lượt là 0,3 và 0,5. Chọn ngẫu nhiên 1 quyển sách trên hai kệ sách. Giả sử quyển sách được chọn là sách Toán, xác suất quyển sách đó trên kệ B là:

A.  $\frac{5}{8}$ .

B.  $\frac{3}{8}$ .

C.  $\frac{1}{4}$ .

D.  $\frac{1}{3}$ .

**Lời giải**

Xét các biến cố:

A: "Quyển sách được chọn trên kệ B";

B: "Quyển sách được chọn là sách Toán";

C: "Quyển sách được chọn là sách Toán và trên kệ A";

D: "Quyển sách được chọn là sách Toán và trên kệ B".

Nhận thấy  $B = C \cup D$  và C, D là hai biến cố xung khắc nên

$$P(B) = P(C) + P(D) = 0,3 + 0,5 = 0,8.$$

$$\text{Ta có: } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,5}{0,8} = \frac{5}{8}.$$

**Câu 27:** Lớp 12A1 có 48 bạn đều giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Lý, trong đó có 36 bạn giỏi Toán, 24 bạn giỏi Lý. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn. Xác suất chọn được bạn giỏi Toán, biết bạn đó giỏi Lý là bao nhiêu?

A.  $\frac{5}{8}$ .

B.  $\frac{3}{8}$ .

C.  $\frac{1}{2}$ .

D.  $\frac{1}{3}$ .

**Lời giải**

Xét các biến cố: A: "Chọn được bạn giỏi Toán";

B: "Chọn được bạn giỏi Lý".

$$\text{Khi đó, } P(A) = \frac{36}{48} = 0,75; P(B) = \frac{24}{48} = 0,5; P(A \cup B) = 1.$$

Suy ra  $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,75 + 0,5 - 1 = 0,25$ .

$$\text{Vậy } P(A|B) = \frac{0,25}{0,5} = \frac{1}{2}.$$

**Câu 28:** Lớp 12A có 40 học sinh, trong đó có 18 học sinh thích môn Tin học, 30 học sinh thích môn Tiếng Anh, 15 học sinh không thích môn nào trong hai môn trên. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xác suất chọn được học sinh thích môn Tin học, biết học sinh đó thích môn Tiếng Anh, là bao nhiêu?

A.  $\frac{5}{8}$ .

B.  $\frac{3}{8}$ .

C.  $\frac{23}{40}$ .

D.  $\frac{23}{30}$ .

**Lời giải**

Xét các biến cố: A: "Chọn được học sinh thích môn Tin học";

B: "Chọn được học sinh thích môn Tiếng Anh".

$$\text{Khi đó, } P(A) = \frac{18}{40} = \frac{9}{20}; P(B) = \frac{30}{40} = \frac{3}{4}; P(A \cup B) = 1 - \frac{15}{40} = \frac{5}{8}.$$

$$\text{Suy ra } P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{9}{20} + \frac{3}{4} - \frac{5}{8} = \frac{23}{40}.$$

$$\text{Vậy } P(A|B) = \frac{\frac{23}{40}}{\frac{3}{4}} = \frac{23}{30}.$$

**Câu 29:** Cho hai biến cố A, B có  $P(A) = 0,7$ ;  $P(B) = 0,5$ ;  $P(A \cap B) = 0,2$ . Khi đó xác suất  $P(\bar{A}|B)$  bằng:

A. 0,4.

B. 0,6.

C. 0,75.

D. 0,55.

**Lời giải**

$$P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B) = 1 - \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = 1 - \frac{0,2}{0,5} = 0,6.$$

**Câu 30:** Lớp 12A có 45 học sinh, trong đó có 20 nam và 25 nữ. Trong bài kiểm tra thường xuyên, có 15 học sinh đạt điểm giỏi. Gọi tên ngẫu nhiên một học sinh trong danh sách lớp. Tính xác suất để gọi được học sinh đạt điểm giỏi, biết rằng đó là học sinh nữ?

A.  $\frac{2}{5}$ .

B.  $\frac{3}{5}$ .

C.  $\frac{1}{5}$ .

D.  $\frac{4}{5}$ .

### Lời giải

Gọi  $A$ : “Gọi được học sinh nữ”,  $B$ : “Gọi được học sinh đạt điểm giỏi”.

Khi đó  $B|A$ : “Gọi được sinh viên nữ đạt điểm giỏi”.

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{5}{45} : \frac{25}{45} = \frac{1}{5}.$$

**Câu 31:** Cho  $P(A) = \frac{2}{5}$ ;  $P(B) = \frac{1}{3}$ ;  $P(B|A) = \frac{1}{4}$ . Giá trị của  $P(A|B)$   $P(B|A)$  là

- A.  $\frac{3}{4}$ .                      B.  $\frac{1}{12}$ .  
C.  $\frac{2}{15}$ .                      D.  $\frac{3}{10}$ .

### Lời giải

$$\text{Ta có: } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \Rightarrow P(AB) = P(B|A) \cdot P(A) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{10}$$

$$\text{Do đó } P(A|B) = \frac{P(BA)}{P(B)} = \frac{1}{10} : \frac{1}{3} = \frac{3}{10}.$$

**Câu 32:** Cho hai biến  $A$  và  $B$  bất kì, với  $P(B) > 0$ . Công thức nào sau đây đúng?

- A.  $P(A|\bar{B}) = \frac{P(AB)}{P(\bar{B})}$ .    B.  $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$ .  
C.  $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ .    D.  $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ .

### Lời giải

$$\text{Công thức có điều kiện là } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}.$$

**Câu 33:** Cho hai biến cố  $A, B$  có  $P(A) = 0,3$ ;  $P(B) = 0,7$ ;  $P(A \cap B) = 0,2$ . Xác suất  $P(B|A)$  bằng

- A.  $\frac{2}{3}$ .                      B.  $\frac{2}{7}$ .  
C.  $\frac{3}{7}$ .                      D.  $\frac{1}{2}$ .

### Lời giải

$$\text{Ta có: } P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{0,2}{0,3} = \frac{2}{3}.$$

**Câu 34:** Cho hai biến cố độc lập  $A, B$  với  $P(A) = 0,4$ ;  $P(B) = 0,65$ . Khi đó xác suất  $P(A|B)$  bằng

A.  $\frac{1}{2}$ .

B.  $\frac{8}{13}$ .

C.  $\frac{1}{4}$ .

D.  $\frac{2}{5}$ .

Lời giải

Ta có:  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = \frac{0,4 \cdot 0,65}{0,65} = 0,4$ .

**Câu 35:** Cho hai biến cố  $A, B$  có  $P(A) = 0,7; P(B) = 0,9; P(A \cap B) = 0,5$ . Tính  $P(B|A)$ .

A.  $\frac{7}{20}$ .

B.  $\frac{5}{7}$ .

C.  $\frac{5}{9}$ .

D.  $\frac{9}{20}$ .

Lời giải

Ta có  $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,5}{0,7} = \frac{5}{7}$ .

**Câu 36:** Cho hai biến cố  $A, B$  có  $P(A) = 0,2; P(B) = 0,51; P(B|A) = 0,8$ . Tính  $P(A|B)$ .

A.  $\frac{16}{51}$ .

B.  $\frac{4}{25}$ .

C.  $\frac{51}{125}$ .

D.  $\frac{20}{51}$ .

Lời giải

Ta có  $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A) = 0,8 \cdot 0,2 = 0,16$ .

Do đó,  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,16}{0,51} = \frac{16}{51}$ .

**Câu 37:** Cho  $A, B$  là 2 biến cố bất kì và  $P(B) > 0$  Khẳng định nào sau đây đúng?

A.  $P(A \cap B) = P(B) + P(A|B)$ .

B.  $P(A \cap B) = P(B) - P(A|B)$ .

C.  $P(A \cap B) = \frac{P(B)}{P(A|B)}$ .

D.  $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$ .

Lời giải

Từ định nghĩa xác suất có điều kiện với  $P(B) > 0$  là  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

Từ đó suy ra  $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$

**Câu 38:** Cho là 2 biến cố  $A, B$  có  $P(A) = \frac{1}{4}; P(B) = \frac{1}{2}; P(A \cap B) = \frac{1}{8}$ . Khi đó, xác suất  $P(A|B)$  bằng

**A.**  $\frac{1}{2}$ .

**B.**  $\frac{1}{4}$ .

**C.**  $\frac{7}{4}$ .

**D.**  $\frac{7}{12}$ .

**Lời giải**

$$\text{Ta có } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}$$

**Câu 39:** Cho hai biến cố  $A, B$  biết rằng  $P(B) = 0,6$  và  $P(AB) = 0,2$ . Tính  $P(A|B)$ ?

**A.**  $\frac{1}{3}$ .

**B.**  $\frac{1}{2}$ .

**C.**  $\frac{3}{5}$ .

**D.**  $\frac{2}{5}$ .

**Lời giải**

$$\text{Ta có: } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,2}{0,6} = \frac{2}{3}$$

**Câu 40:** Trong một hộp có 3 bi trắng và 7 bi đỏ cùng kích thước và khối lượng. Lấy lần lượt mỗi lần một viên và không trả lại. Tính xác suất để viên bi lấy lần thứ hai màu đỏ nếu biết rằng viên bi lấy lần thứ nhất màu trắng?

**A.**  $\frac{7}{15}$ .

**B.**  $\frac{7}{9}$ .

**C.**  $\frac{2}{3}$ .

**D.**  $\frac{7}{10}$ .

**Lời giải**

Gọi  $A$  là biến cố: “Viên bi lấy lần thứ nhất màu trắng”,  $P(A) = \frac{3}{10}$

Gọi  $B$  là biến cố: “Viên bi lấy lần thứ hai màu đỏ”,

Gọi  $AB$  là biến cố: “Viên bi lấy lần thứ nhất màu trắng và viên thứ hai lấy màu đỏ”,

$$P(AB) = \frac{3}{10} \cdot \frac{7}{9} = \frac{7}{30}$$

Suy ra xác suất để viên bi lần thứ 2 màu đỏ biết viên thứ nhất màu trắng là:

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{\frac{7}{30}}{\frac{3}{10}} = \frac{7}{9}$$

**Câu 41:** Cho  $A$  và  $B$  là hai biến cố độc lập. Biết  $P(A) = \frac{1}{2}$ ;  $P(B) = \frac{1}{3}$ . Khi đó  $P(A|B)$  bằng

- A.  $\frac{3}{50}$ .                      B.  $\frac{1}{2}$ .  
C.  $\frac{1}{3}$ .                      D.  $\frac{2}{3}$ .

**Lời giải**

Vì  $A$  và  $B$  là hai biến cố độc lập nên  $P(AB) = P(A).P(B)$ . Khi đó

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A).P(B)}{P(B)} = P(A) = \frac{1}{2}$$

**Câu 42:** Cho  $A$  và  $B$  là hai biến cố của cùng một phép thử. Biết  $P(A|B) = 0,3$ ;  $P(AB) = 0,2$ . Khi đó  $P(B)$  bằng

- A.  $\frac{3}{50}$ .                      B.  $\frac{1}{2}$ .  
C.  $\frac{1}{3}$ .                      D.  $\frac{2}{3}$ .

**Lời giải**

$$\text{Ta có } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \Rightarrow P(B) = \frac{P(AB)}{P(A|B)} = \frac{0,2}{0,3} = \frac{2}{3}.$$

**Câu 43:** Cho hai biến cố  $A, B$  với  $P(A) = 0,5$ ;  $P(B) = 0,8$  và  $P(A \cap B) = 0,38$ . Tính xác suất của  $P(A|B)$ .

- A. 0,475.                      B. 0,76.  
C. 0,52.                      D. 0,425.

**Lời giải**

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,38}{0,8} = 0,475.$$

**Câu 44:** Nếu  $A, B$  là hai biến cố bất kì thì

- A.  $P(A \cap B) = P(A).P(B)$ .  
B.  $P(A \cap B) = P(A).P(B|A)$ .  
C.  $P(A \cap B) = P(B).P(B|A)$ .  
D.  $P(A \cap B) = P(A).(PA|B)$ .

**Lời giải**

**Câu 45:** Chọn khẳng định đúng.

- A. Với hai biến cố  $A, B$ , ta có  $P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}$ .

**B.** Với hai biến cố  $A, B$ , ta có  $P(B|A) = \frac{P(A).P(A|B)}{P(B)}$ .

**C.** Với hai biến cố  $A, B$  mà  $P(A) > 0, P(B) > 0$ , ta có  $P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}$ .

**D.** Với hai biến cố  $A, B$  mà  $P(A) > 0, P(B) > 0$ , ta có  $P(B|A) = \frac{P(A).P(A|B)}{P(B)}$ .

### Lời giải

**Câu 46:** Cho hai biến cố  $A, B$  sao cho  $P(A) = 0,4$ ,  $P(B) = 0,5$  và  $P(A|B) = 0,2$ . Tính  $P(B|A)$ .

**A.**  $\frac{5}{24}$ .

**B.**  $\frac{1}{5}$ .

**C.**  $\frac{4}{25}$ .

**D.**  $\frac{1}{4}$ .

### Lời giải

$$\text{Ta có } P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,5.0,2}{0,4} = \frac{1}{4}.$$

**Câu 47:** Tung con xúc xắc lần 1. Nếu biết xuất hiện mặt có số chấm chẵn. Tính xác suất kết quả của phép thử là mặt 2 chấm

**A.**  $\frac{1}{4}$ .

**B.**  $\frac{1}{3}$ .

**C.**  $\frac{1}{6}$ .

**D.**  $\frac{2}{3}$ .

### Lời giải

Không gian mẫu  $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

A: Biến cố xuất hiện mặt 2 chấm  $A = \{2\}$

B: Biến cố xuất hiện mặt có số chấm chẵn, ta có:  $B = \{2; 4; 6\}$

Ta có:  $AB = \{2\}$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}.$$

**Câu 48:** Tung con xúc xắc lần 1. Nếu biết xuất hiện mặt có số chấm chẵn. Tính xác suất kết quả của phép thử là mặt có số chấm lớn hơn 1 và nhỏ hơn 5

**A.**  $\frac{2}{3}$ .

**B.**  $\frac{1}{3}$ .

**C.**  $\frac{1}{6}$ .

**D.**  $\frac{1}{2}$ .

### Lời giải

Không gian mẫu  $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

B: Biến cố xuất hiện mặt có số chấm chẵn  $B = \{2; 4; 6\}$

C: Biến cố xuất hiện mặt có số chấm lớn hơn 1 và nhỏ hơn 5  $C = \{2; 3; 4\}$ ;

$$CB = \{2; 4\}$$

$$P(C|B) = \frac{P(C \cap B)}{P(B)} = \frac{2/6}{1/2} = \frac{2}{3}.$$

**Câu 49:** Lớp 12A1 có 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Trong số đó có 16 bạn nam và 6 bạn nữ thích chơi thể thao. Chọn một bạn bất kì của lớp 12A1, tính xác suất học sinh được chọn thích chơi thể thao, biết rằng học sinh đó là nữ.

**A.**  $\frac{1}{2}$ .

**B.**  $\frac{3}{4}$ .

**C.**  $\frac{1}{4}$ .

**D.**  $\frac{2}{5}$ .

### Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu:  $n(\Omega) = C_{40}^1 = 40$ .

Gọi  $A$  là biến cố “học sinh được chọn là nữ” và  $B$  là biến cố “học sinh được chọn thích chơi thể thao”

Ta có:  $n(A) = 15$ ,  $n(B) = 16 + 6 = 22$ .

$$\text{Ta có: } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

Trong đó:

$$\bullet n(AB) = 6. \text{ Suy ra } P(AB) = \frac{n(AB)}{n(\Omega)} = \frac{6}{40} = \frac{3}{20}.$$

$$\bullet P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{15}{40} = \frac{3}{8}.$$

$$\text{Vậy xác suất cần tìm là: } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{3}{8}} = \frac{2}{5}.$$

**Câu 50:** Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai mặt không nhỏ hơn 10, biết rằng xuất hiện ít nhất có một mặt 6 chấm.

**A.**  $\frac{3}{4}$ .

**B.**  $\frac{1}{4}$ .

**C.**  $\frac{1}{3}$ .

**D.**  $\frac{5}{11}$ .

### Lời giải



Gọi  $A$  là biến cố “xuất hiện ít nhất có một mặt 6 chấm” và  $B$  là biến cố “tổng số chấm xuất hiện trên hai mặt không nhỏ hơn 10”.

Ta có:  $A = (1;6), (2;6), (3;6), (4;6), (5;6), (6;6), (6;5), (6;4), (6;3), (6;2), (6;1)$ . Số phần tử của  $A$  là 11.

Trong  $A$  có 5 phần tử thỏa mãn biến cố  $B$  đó là:  $(4;6), (5;6), (6;4), (6;5), (6;6)$ .

Do đó, xác suất xảy ra của biến cố  $B$  với điều kiện  $A$  là:  $P(B|A) = \frac{5}{11}$ .

## 2. CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN, CÔNG THỨC BAYES

**Câu 1:** Cho  $A, B$  là hai biến cố. Công thức xác suất toàn phần nào sau đây đúng?

- A.  $P(A) = P(A).P(A|B) + P(\bar{A}).P(A|\bar{B})$
- B.  $P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$ .
- C.  $P(A) = P(A).P(\bar{A}|B) + P(\bar{A}).P(A|\bar{B})$ .
- D.  $P(B) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$ .

**Câu 2:** Cho  $A, B$  là hai biến cố. Biết  $P(B) = 0,2$ . Nếu  $B$  không xảy ra thì tỉ lệ  $A$  xảy ra là 2%. Nếu  $B$  xảy ra thì tỉ lệ  $A$  xảy ra 4%. Xác suất của biến cố  $A$  là bao nhiêu?

- A. 0,018.
- B. 0,036.
- C. 0,028.
- D. 0,024.

**Câu 3:** Cho hai biến cố  $A, B$  thỏa mãn  $P(\bar{B}) = 0,2; P(A|B) = 0,5; P(A|\bar{B}) = 0,3$ . Khi đó,  $P(A)$  bằng

- A. 0,46.
- B. 0,34.
- C. 0,15.
- D. 0,31.

**Câu 4:** Cho hai biến cố  $A, B$  thỏa mãn  $P(A) = 0,4; P(A|B) = 0,5; P(A|\bar{B}) = 0,1$ .

Khi đó,  $P(B)$  bằng

- A. 0,9.
- B. 0,25.
- C. 0,2.
- D. 0,75.

**Câu 5:** Cho hai biến cố  $A, B$  với  $P(B) = 0,6, P(A|B) = 0,7$  và  $P(A|\bar{B}) = 0,4$ . Khi đó,  $P(A)$  bằng

- A. 0,7.
- B. 0,4.
- C. 0,58.
- D. 0,52.

**Câu 6:** Cho hai biến cố  $A, B$  thỏa mãn  $P(A) = 0,4, P(B) = 0,3, P(A|B) = 0,25$ . Khi đó,  $P(B|A)$  bằng

- A. 0,1875.
- B. 0,48.
- C. 0,333.
- D. 0,95.

**Câu 7:** Giả sử  $A$  và  $B$  là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn  $P(A) > 0$  và  $0 < P(B) < 1$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

A.  $P(B|A) = \frac{P(B) + P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})}$ .

B.  $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) - P(\bar{B})P(A|\bar{B})}$ .

C.  $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|\bar{B}) + P(\bar{B})P(A|B)}$ .

D.  $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})}$ .

**Câu 8:** Người ta điều tra thấy ở một địa phương nọ có 3% tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Người ta nhận thấy khi tài xế lái xe gây ra tai nạn thì có 21% là do tài xế sử dụng điện thoại. Hỏi việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn lên bao nhiêu lần?

A. 3.

B. 7.

C. 5.

D. 6.

**Câu 9:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  sao cho  $P(A) = 0,6$ ;  $P(B) = 0,4$ ;  $P(A|B) = 0,3$ . Khi đó  $P(B|A)$  bằng?

A. 0,2.

B. 0,3.

C. 0,4.

D. 0,6.

**Câu 10:** Giả sử  $A$  và  $B$  là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn  $P(A) > 0$  và  $0 < P(B) < 1$ . Khẳng định nào dưới đây **sai**?

A.  $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(A)P(B|A)}$ .

B.  $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})}$ .

C.  $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)}$ .

D.  $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$ .

**Câu 11:** Một công ty may có hai chi nhánh cùng sản xuất một loại áo, trong đó có 56% áo ở chi nhánh I và 44% áo ở chi nhánh II. Tại chi nhánh I có 75% áo chất lượng cao và tại chi nhánh II có 68% áo chất lượng cao. Chọn ngẫu nhiên 1 áo. Xác suất chọn được áo chất lượng cao là

A. 0,72.

B. 0,35.

C. 0,82.

D. 0,55.

**Câu 12:** Được biết có 5% đàn ông bị mù màu, và 0,25% phụ nữ bị mù màu. Giả sử số đàn ông bằng số phụ nữ. Chọn một người bị mù màu. Xác suất để người đó là đàn ông là bao nhiêu?

A.  $\frac{19}{21}$ .

B.  $\frac{20}{21}$ .

C.  $\frac{24}{25}$ .

D.  $\frac{18}{25}$ .

**Câu 13:** Cho 2 biến cố  $A$  và  $B$ , tìm  $P(A)$  biết  $P(A|B)=0,8$ ;  $P(A|\bar{B})=0,3$ ;  $P(B)=0,4$ .

A. 0,1.

B. 0,5.

C. 0,04.

D. 0,55.

**Câu 14:** Cho 2 biến cố  $A$  và  $B$  biết  $P(A|B)=0,08$ ;  $P(\bar{A}|\bar{B})=0,63$ ;  $P(B)=0,03$ . Khi đó xác suất xảy ra biến cố  $A$  là bao nhiêu?

A. 0,112.

B. 0,5231.

C. 0,3613.

D. 0,063.

**Câu 15:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  với  $0 < P(B) < 1$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.  $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$ .

B.  $P(A) = P(A)P(A|B) + P(\bar{A})P(A|\bar{B})$ .

C.  $P(A) = P(B)P(A|\bar{B}) + P(\bar{B})P(A|B)$ .

D.  $P(A) = P(B)P(A|B) - P(\bar{B})P(A|\bar{B})$ .

**Câu 16:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$ . Biết  $P(B)=0,01$ ;  $P(A|B)=0,7$ ;  $P(A|\bar{B})=0,09$ . Khi đó  $P(A)$  bằng

A. 0,0079.

B. 0,0961.

C. 0,0916.

D. 0,0970.

**Câu 17:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  với  $P(B)=0,8$ ,  $P(A|B)=0,7$ ,  $P(A|\bar{B})=0,45$ . Tính  $P(A)$ .

A. 0,25.

B. 0,65.

C. 0,55.

D. 0,5.

**Câu 18:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$ , với  $P(A)=0,2$ ,  $P(B)=0,26$ ,  $P(B|A)=0,7$ . Tính  $P(A|B)$ .

A.  $\frac{7}{13}$ .

B.  $\frac{6}{13}$ .

C.  $\frac{4}{13}$ .

D.  $\frac{9}{13}$ .

**Câu 19:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$ , với  $P(B)=0,8$ ,  $P(A|B)=0,7$ ,  $P(A|\bar{B})=0,45$ . Tính  $P(B|A)$ .

A. 0,25.

B.  $\frac{56}{65}$ .

C. 0,65.

D. 0,5.

**Câu 20:** Một chiếc hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 60% số viên bi màu đỏ đánh số và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số bằng

- A.  $\frac{3}{5}$ .                      B.  $\frac{9}{16}$ .  
C.  $\frac{3}{16}$ .                      D.  $\frac{4}{5}$ .

**Câu 21:** Một công ty một ngày sản xuất được 850 sản phẩm trong đó có 50 sản phẩm không đạt chất lượng. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên không hoàn lại 2 sản phẩm để kiểm tra. Xác suất để sản phẩm thứ hai không đạt chất lượng là

- A.  $\frac{1}{17}$ .                      B.  $\frac{1}{13}$ .  
C.  $\frac{2}{17}$ .                      D.  $\frac{5}{19}$ .

**Câu 22:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$ , với  $P(A)=0,7$ ;  $P(B)=0,6$ ;  $P(A \cap B)=0,3$ .  $P(A|B)$  bằng:

- A. 0,5.                      B. 0,6.  
C. 0,7.                      D. 0,4.

**Câu 23:** Lớp Toán Sư Phạm có 75 Sinh viên, trong đó có 35 nam và 40 nữ. Trong kỳ thi môn Xác suất thống kê có 20 sinh viên đạt điểm giỏi. Gọi tên ngẫu nhiên một sinh viên trong danh sách lớp. Tìm xác suất gọi được sinh viên đạt điểm giỏi môn Xác suất thống kê, biết rằng sinh viên đó là nữ?

- A.  $\frac{1}{5}$ .                      B.  $\frac{3}{8}$ .  
C.  $\frac{1}{7}$ .                      D.  $\frac{1}{2}$ .

**Câu 24:** Cho  $A$  và  $B$  là hai biến cố độc lập với  $0 < P(A) < 1$ ;  $0 < P(B) < 1$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.  $P(A|B) = P(A)$ .                      B.  $P(A|B) = P(A).P(B)$ .  
C.  $P(A|B) = P(B)$ .                      D.  $P(A|B) = P(A) + P(B)$ .

**Câu 25:** Hai bạn Việt và Nam độc lập với nhau mỗi người tung một con xúc xắc. Xác suất để xúc xắc của bạn Việt xuất hiện số chẵn biết rằng xúc xắc của bạn Nam xuất hiện số lớn hơn 4 là

- A.  $\frac{1}{2}$ .                      B.  $\frac{1}{3}$ .  
C.  $\frac{1}{6}$ .                      D.  $\frac{5}{6}$ .

**Câu 26:** Cho 2 biến cố A,B sao cho  $P(A)=0,7$ ;  $P(B|A)=0,3$ ,  $P(B|\bar{A})=0,6$ . Tính  $P(B)$

- A.  $P(B)=0,39$                       B.  $P(B)=0,63$

C.  $P(B) = 0,33$       D.  $P(B) = 0,61$

**Câu 27:** Cho 2 biến cố A, B sao cho  $P(B) = 0,4$ ;  $P(A|B) = 0,2$ ,  $P(A|\bar{B}) = 0,9$ . Tính  $P(A)$

A.  $P(A) = 0,14$       B.  $P(A) = 0,12$

C.  $P(A) = 0,62$       D.  $P(A) = 0,38$

**Câu 28:** Cho 2 biến cố A, B sao cho  $P(A) = 0,3$ ;  $P(B|A) = 0,6$ ,  $P(B|\bar{A}) = 0,3$ . Tính  $P(B)$

A.  $P(B) = 0,39$       B.  $P(B) = 0,61$

C.  $P(B) = 0,63$       D.  $P(B) = 0,33$

**Câu 29:** Một doanh nghiệp có 45% nhân viên nữ. Tỷ lệ nhân viên nữ và tỷ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Gặp ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp. Tính xác suất nhân viên đó có mua bảo hiểm nhân thọ.

A. 0,45.      B. 0,55.

C. 0,059.      D. 0,07

**Câu 30:** Cho hai biến cố A và B sao cho  $P(A) = 0,6$ ;  $P(B) = 0,4$ ;  $P(A|B) = 0,3$ . Khi đó  $P(B|A)$  bằng:

A. 0,2.      B. 0,3.

C. 0,4.      D. 0,6.

**Câu 31:** Công thức nào sau đây là công thức xác suất toàn phần?

A.  $P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$ .

B.  $P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}$ .

C.  $P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}$ .

D.  $P(A) = P(A \cup B) + P(A \cup \bar{B})$ .

**Câu 32:** Tỷ lệ người dân của tỉnh A nghiện thuốc lá là 20%; tỷ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 75%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi gặp ngẫu nhiên một người dân tỉnh A thì khả năng người đó bị bệnh phổi là bao nhiêu phần trăm?

A. 27%.      B. 26%.

C. 25%.      D. 30%.

**Câu 33:** Cho 2 biến cố A và B. Đây là công thức xác suất toàn phần

A.  $P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$ .

B.  $P(A) = P(B).P(A|\bar{B}) + P(\bar{B}).P(A|B)$ .

C.  $P(A) = P(B).P(A|\bar{B}) - P(\bar{B}).P(A|B)$ .

D.  $P(B) = P(A).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$ .

**Câu 34:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  với  $P(B) = 0,8$ ,  $P(A|B) = 0,7$ ,  $P(A|\bar{B}) = 0,45$ . Tính  $P(A)$ .

- A. 0,25.                      B. 0,65.  
C. 0,55.                      D. 0,5.

**Câu 35:** Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh Bắc Ninh nghiện thuốc lá là 20% ; tỉ lệ người bệnh bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70% , trong số người không nghiện thuốc lá là 15% . Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh Bắc Ninh thì khả năng mà người đó bị bệnh phổi là bao nhiêu %.

- A. 15%.                      B. 29%.  
C. 31%.                      D. 26%.

**Câu 36:** Cho hai biến cố  $A, B$  với  $P(B) = 0,4$ ;  $P(A|B) = 0,8$  và  $P(A|\bar{B}) = 0,5$ . Khi đó,  $P(A)$  bằng

- A. 0,4.                      B. 0,62.  
C. 0,68.                      D. 0,48.

**Câu 37:** Một dây chuyền may sản xuất ra hai sản phẩm: áo thun và áo sơ mi. Theo thống kê, trong một ngày dây chuyền này có 90% áo thun sản xuất đạt chất lượng và 85% áo sơ mi sản xuất đạt chất lượng. Áo thun chiếm 60% sản lượng sản xuất trong một ngày. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm trong số sản phẩm dây chuyền này sản xuất trong một ngày. Xác suất để sản phẩm được chọn đạt chất lượng là

- A. 0,87.                      B. 0,73.  
C. 0,68.                      D. 0,88.

**Câu 38:** Với hai biến cố  $A, B$  thỏa mãn  $P(A) > 0$ ,  $P(B) > 0$  và  $P(A) \neq P(B)$ .

Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.  $P(B|A) = \frac{P(A).P(A|B)}{P(B)}$ .  
B.  $P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}$ .  
C.  $P(A|B) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}$ .  
D.  $P(A|B) = \frac{P(B).P(B|A)}{P(A)}$ .

**Câu 39:** Cho hai biến cố  $A, B$  sao cho  $P(A) = 0,5$ ;  $P(B) = 0,6$ ;  $P(A|B) = 0,7$ .

Tính  $P(B|A)$ .

- A. 0,86.                      B. 0,68.  
C. 0,84.                      D. 0,48.

**Câu 40:** Cho hai biến cố  $A, B$  sao cho  $P(B) = 0,7$ ;  $P(A|B) = 0,6$ ;  $P(A|\bar{B}) = 0,8$ .

Tính  $P(B|A)$ .

A.  $\frac{7}{11}$ .

B.  $\frac{9}{25}$ .

C.  $\frac{17}{25}$ .

D.  $\frac{19}{50}$ .

**Câu 41:** Cho hai biến cố  $A, B$  sao cho  $P(B) = 0,8$ ;  $P(A|B) = 0,7$ ;  $P(A|\bar{B}) = 0,45$ . Tính  $P(B|A)$ .

A.  $\frac{1}{4}$ .

B.  $\frac{13}{20}$ .

C.  $\frac{56}{65}$ .

D.  $\frac{1}{2}$ .

**Câu 42:** Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh  $X$  nghiện thuốc lá là 20% ; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70% , trong số người không nghiện thuốc là 15% . Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh  $X$  thì xác suất mà người đó nghiện thuốc lá khi biết mình bị bệnh phổi là

A.  $\frac{7}{13}$ .

B.  $\frac{6}{13}$ .

C.  $\frac{4}{13}$ .

D.  $\frac{9}{13}$ .

**Câu 43:** Cho hai biến cố  $A, B$  sao cho  $P(A) = 0,4$ ;  $P(B) = 0,8$ ;  $P(B|A) = 0,3$ . Tính  $P(A|B)$ .

A.  $\frac{1}{20}$ .

B.  $\frac{3}{20}$ .

C.  $\frac{3}{4}$ .

D.  $\frac{1}{4}$ .

**Câu 44:** Được biết có 5% đàn ông bị mù màu và 0,25% phụ nữ bị mù màu. Giả sử số đàn ông bằng số phụ nữ. Chọn ngẫu nhiên một người bị mù màu. Xác suất để người được chọn là đàn ông bằng bao nhiêu?

A.  $\frac{20}{23}$ .

B.  $\frac{19}{21}$ .

C.  $\frac{19}{23}$ .

D.  $\frac{20}{21}$ .

**Câu 45:** Trong trò chơi hái hoa có thưởng của lớp 10A, cô giáo treo 10 bông hoa trên cành cây, trong đó có 5 bông hoa chứa phiếu có thưởng. Bạn Việt hái một bông hoa đầu tiên sau đó bạn Nam hái bông hoa thứ hai. Tính xác suất bạn Nam hái được bông hoa chứa phiếu có thưởng.

A.  $\frac{1}{3}$ .

B.  $\frac{2}{3}$ .

C.  $\frac{1}{2}$ .

D.  $\frac{5}{9}$ .

**Câu 46:** Cho hai biến cố  $A, B$  với  $P(B)=0,6$ ;  $P(A|B)=0,7$  và  $P(A|\bar{B})=0,4$ . Khi đó,  $P(A)$  bằng

- A. 0,58.                      B. 0,7.  
C. 0,4.                      D. 0,52.

**Câu 47:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$ . Biết  $P(B)=0,8$ ;  $P(A|B)=0,7$  và  $P(A|\bar{B})=0,45$ , giá trị của  $P(B|A)$  bằng

- A. 0,25.                      B. 0,65.  
C.  $\frac{56}{65}$ .                      D. 0,5.

**Câu 48:** Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh X nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh X, xác suất mà người đó là nghiện thuốc lá khi biết bị bệnh phổi là

- A.  $\frac{7}{13}$ .                      B.  $\frac{6}{13}$ .  
C.  $\frac{4}{13}$ .                      D.  $\frac{9}{13}$ .

**Câu 49:** Một căn bệnh X có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh X, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?

- A. 0,4.                      B. 0,35.  
C. 0,5.                      D. 0,65.

**Câu 50:** Công thức Bayes được sử dụng để tính xác suất của sự kiện nào sau đây?

- A. Xác suất vô điều kiện.                      B. Xác suất có điều kiện.  
C. Xác suất của các biến độc lập.                      D. Xác suất của các biến ngẫu nhiên.

## HƯỚNG DẪN GIẢI

**Câu 1:** Cho  $A, B$  là hai biến cố. Công thức xác suất toàn phần nào sau đây đúng?

- A.  $P(A) = P(A).P(A|B) + P(\bar{A}).P(A|\bar{B})$   
B.  $P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$ .  
C.  $P(A) = P(A).P(\bar{A}|B) + P(\bar{A}).P(A|\bar{B})$ .  
D.  $P(B) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$ .

### Lời giải

Theo định lý về công thức xác suất toàn phần, ta có đáp án như trên.



- Câu 2:** Cho  $A, B$  là hai biến cố. Biết  $P(B) = 0,2$ . Nếu  $B$  không xảy ra thì tỉ lệ  $A$  xảy ra là 2%. Nếu  $B$  xảy ra thì tỉ lệ  $A$  xảy ra 4%. Xác suất của biến cố  $A$  là bao nhiêu?
- A.** 0,018.                      **B.** 0,036.  
**C.** 0,028.                      **D.** 0,024.

**Lời giải**

$$P(B) = 0,2 \Rightarrow P(\bar{B}) = 0,8.$$

Vì  $B$  xảy ra thì tỉ lệ  $A$  xảy ra 4% nên  $P(A|B) = 0,04$ .

Tương tự ta cũng có  $P(A|\bar{B}) = 0,02$ . Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,2.0,04 + 0,8.0,02 = 0,024.$$

- Câu 3:** Cho hai biến cố  $A, B$  thỏa mãn  $P(\bar{B}) = 0,2; P(A|B) = 0,5; P(A|\bar{B}) = 0,3$ . Khi đó,  $P(A)$  bằng
- A.** 0,46.                      **B.** 0,34.  
**C.** 0,15.                      **D.** 0,31.

**Lời giải**

$$\text{Ta có: } P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 0,8.$$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,8.0,5 + 0,2.0,3 = 0,46.$$

- Câu 4:** Cho hai biến cố  $A, B$  thỏa mãn  $P(A) = 0,4; P(A|B) = 0,5; P(A|\bar{B}) = 0,1$ .

Khi đó,  $P(B)$  bằng

- A.** 0,9.                      **B.** 0,25.  
**C.** 0,2.                      **D.** 0,75.

**Lời giải**

$$\text{Đặt } P(B) = x, \text{ suy ra } P(\bar{B}) = 1 - x.$$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$$

$$\Leftrightarrow 0,4 = 0,5x + 0,1(1 - x)$$

$$\Leftrightarrow 0,3 = 0,4x$$

$$\Leftrightarrow x = 0,75$$

Vậy  $P(B) = 0,75$ .

- Câu 5:** Cho hai biến cố  $A, B$  với  $P(B) = 0,6$ ,  $P(A|B) = 0,7$  và  $P(A|\bar{B}) = 0,4$ . Khi đó,  $P(A)$  bằng
- A.** 0,7.                                      **B.** 0,4.  
**C.** 0,58.                                      **D.** 0,52.

**Lời giải**

Ta có:  $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,6 = 0,4$ .

Theo công thức xác suất toàn phần:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,6.0,7 + 0,4.0,4 = 0,58.$$

- Câu 6:** Cho hai biến cố  $A, B$  thỏa mãn  $P(A) = 0,4$ ,  $P(B) = 0,3$ ,  $P(A|B) = 0,25$ . Khi đó,  $P(B|A)$  bằng
- A.** 0,1875.                                      **B.** 0,48.  
**C.** 0,333.                                      **D.** 0,95.

**Lời giải**

Theo công thức Bayes, ta có

$$P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,3.0,25}{0,4} = 0,1875.$$

- Câu 7:** Giả sử  $A$  và  $B$  là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn  $P(A) > 0$  và  $0 < P(B) < 1$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.**  $P(B|A) = \frac{P(B) + P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})}.$   
**B.**  $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) - P(\bar{B})P(A|\bar{B})}.$   
**C.**  $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|\bar{B}) + P(\bar{B})P(A|B)}.$   
**D.**  $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})}.$

**Lời giải**

Giả sử  $A$  và  $B$  là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn  $P(A) > 0$  và  $0 < P(B) < 1$ , khi đó ta

có công thức Bayes  $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})}$  hay

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)}.$$

- Câu 8:** Người ta điều tra thấy ở một địa phương nọ có 3% tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Người ta nhận thấy khi tài xế lái xe gây ra tai nạn thì có 21% là do tài xế sử dụng điện

thoại. Hỏi việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn lên bao nhiêu lần?

- A. 3.                                      B. 7.  
C. 5.                                      D. 6.

**Lời giải**

Ta gọi  $A$  là biến cố “Tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe”,  $B$  là biến cố “Tài xế lái xe gây tai nạn”.

Khi đó  $P(A) = 3\% = 0,03$ ,  $P(A|B) = 21\% = 0,21$ .

Theo công thức Bayes:  $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} \Rightarrow \frac{P(B|A)}{P(B)} = \frac{P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,21}{0,03} = 7$ .

Vậy việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn lên 7 lần.

**Câu 9:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  sao cho  $P(A) = 0,6$ ;  $P(B) = 0,4$ ;  $P(A|B) = 0,3$ . Khi đó  $P(B|A)$  bằng?

- A. 0,2.                                      B. 0,3.  
C. 0,4.                                      D. 0,6.

**Lời giải**

Áp dụng công thức Bayes, ta có:  $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,4 \cdot 0,3}{0,6} = 0,2$ .

**Câu 10:** Giả sử  $A$  và  $B$  là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn  $P(A) > 0$  và  $0 < P(B) < 1$ . Khẳng định nào dưới đây **sai**?

- A.  $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(A)P(B|A)}$ .  
B.  $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})}$ .  
C.  $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)}$ .  
D.  $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$ .

**Lời giải**

Giả sử  $A$  và  $B$  là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn  $P(A) > 0$  và  $0 < P(B) < 1$ . Khi đó, công thức Bayes:

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})} \text{ hay còn có thể viết dưới dạng:}$$

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)}.$$

**Câu 11:** Một công ty may có hai chi nhánh cùng sản xuất một loại áo, trong đó có 56% áo ở chi nhánh I và 44% áo ở chi nhánh II. Tại chi nhánh I có 75% áo chất lượng cao và tại chi nhánh II có 68% áo chất lượng cao. Chọn ngẫu nhiên 1 áo. Xác suất chọn được áo chất lượng cao là

- A.** 0,72.                      **B.** 0,35.  
**C.** 0,82.                      **D.** 0,55.

### Lời giải

Gọi  $A$  là biến cố áo được chọn là áo chất lượng cao.  $B$  là biến cố áo được chọn ở chi nhánh I và  $\bar{B}$  là biến cố áo được chọn ở chi nhánh II.

Từ giả thiết ta có  $P(B) = 0,56$ ,  $P(A|B) = 0,75$ ,  $P(\bar{B}) = 0,44$ ,  $P(A|\bar{B}) = 0,68$ .

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,56.0,75 + 0,44.0,68 = 0,7192 \approx 0,72.$$

Vậy xác suất chọn được áo chất lượng cao là 0,72.

**Câu 12:** Được biết có 5% đàn ông bị mù màu, và 0,25% phụ nữ bị mù màu. Giả sử số đàn ông bằng số phụ nữ. Chọn một người bị mù màu. Xác suất để người đó là đàn ông là bao nhiêu?

- A.**  $\frac{19}{21}$ .                      **B.**  $\frac{20}{21}$ .  
**C.**  $\frac{24}{25}$ .                      **D.**  $\frac{18}{25}$ .

### Lời giải

Gọi  $A$  là biến cố người được chọn là đàn ông,  $B$  là biến cố người được chọn mù màu.

Theo đề bài ra ta có  $P(B|A) = 0,05$ ;  $P(B|\bar{A}) = 0,0025$ .

Vì số đàn ông bằng số phụ nữ nên ta có  $P(A) = P(\bar{A}) = 0,5$ .

Áp dụng công thức Bayes ta có xác suất để chọn được một người đàn ông mù màu là

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})} = \frac{0,5.0,05}{0,5.0,05 + 0,5.0,0025} = \frac{20}{21}.$$

**Câu 13:** Cho 2 biến cố  $A$  và  $B$ , tìm  $P(A)$  biết  $P(A|B) = 0,8$ ;  $P(A|\bar{B}) = 0,3$ ;  $P(B) = 0,4$ .

- A.** 0,1.                      **B.** 0,5.

C. 0,04.

D. 0,55.

**Lời giải**

Ta có  $P(B) = 0,4 \Rightarrow P(\bar{B}) = 1 - 0,4 = 0,6$ .

Theo công thức xác suất toàn phần:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) \Leftrightarrow P(A) = 0,4.0,8 + 0,6.0,3 = 0,5.$$

**Câu 14:** Cho 2 biến cố  $A$  và  $B$  biết  $P(A|B) = 0,08$ ;  $P(\bar{A}|\bar{B}) = 0,63$ ;  $P(B) = 0,03$ . Khi đó xác suất xảy ra biến cố  $A$  là bao nhiêu?

A. 0,112.

B. 0,5231.

C. 0,3613.

D. 0,063.

**Lời giải**

Ta có:  $P(B) = 0,03 \Rightarrow P(\bar{B}) = 1 - 0,03 = 0,97$ .

$$P(\bar{A}|\bar{B}) = 0,63 \Rightarrow P(A|\bar{B}) = 1 - 0,63 = 0,37.$$

Theo công thức xác suất toàn phần:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) \Leftrightarrow P(A) = 0,03.0,08 + 0,97.0,37 = 0,3613.$$

**Câu 15:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  với  $0 < P(B) < 1$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.  $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$ .

B.  $P(A) = P(A)P(A|B) + P(\bar{A})P(A|\bar{B})$ .

C.  $P(A) = P(B)P(A|\bar{B}) + P(\bar{B})P(A|B)$ .

D.  $P(A) = P(B)P(A|B) - P(\bar{B})P(A|\bar{B})$ .

**Lời giải**

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:  $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$ .

**Câu 16:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$ . Biết  $P(B) = 0,01$ ;  $P(A|B) = 0,7$ ;  $P(A|\bar{B}) = 0,09$ . Khi đó  $P(A)$  bằng

A. 0,0079.

B. 0,0961.

C. 0,0916.

D. 0,0970.

**Lời giải**

Ta có:  $P(B) = 0,01 \Rightarrow P(\bar{B}) = 1 - 0,01 = 0,99$ .

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = 0,01.0,7 + 0,99.0,09 = 0,0961.$$

**Câu 17:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  với  $P(B) = 0,8$ ,  $P(A|B) = 0,7$ ,  $P(A|\bar{B}) = 0,45$ . Tính  $P(A)$ .

- A. 0,25.                      B. 0,65.  
C. 0,55.                      D. 0,5.

**Lời giải**

Ta có  $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,8 = 0,2$ .

Công thức xác suất toàn phần

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,8.0,7 + 0,2.0,45 = 0,65.$$

**Câu 18:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$ , với  $P(A) = 0,2$ ,  $P(B) = 0,26$ ,  $P(B|A) = 0,7$ . Tính  $P(A|B)$ .

- A.  $\frac{7}{13}$ .                      B.  $\frac{6}{13}$ .  
C.  $\frac{4}{13}$ .                      D.  $\frac{9}{13}$ .

**Lời giải**

Theo công thức Bayes, ta có

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,2.0,7}{0,26} = \frac{7}{13}.$$

**Câu 19:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$ , với  $P(B) = 0,8$ ,  $P(A|B) = 0,7$ ,  $P(A|\bar{B}) = 0,45$ . Tính  $P(B|A)$ .

- A. 0,25.                      B.  $\frac{56}{65}$ .  
C. 0,65.                      D. 0,5.

**Lời giải**

+ Ta có:  $P(\bar{B}) = 1 - 0,8 = 0,2$ .

+ Công thức Bayes:  $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})}$

$$\Rightarrow P(B|A) = \frac{0,8.0,7}{0,8.0,7 + 0,2.0,45} = \frac{56}{65}.$$

**Câu 20:** Một chiếc hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 60% số viên bi màu đỏ đánh số và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số bằng

A.  $\frac{3}{5}$ .

B.  $\frac{9}{16}$ .

C.  $\frac{3}{16}$ .

D.  $\frac{4}{5}$ .

**Lời giải**

Gọi  $A$  là biến cố “viên bi được lấy ra có đánh số”;  $B$  là biến cố “viên bi được lấy ra có màu đỏ”, suy ra  $\bar{B}$  là biến cố “viên bi được lấy ra có màu vàng”.

Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số là  $P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$ .

Ta có  $P(B) = \frac{50}{80} = \frac{5}{8}$ ,  $P(\bar{B}) = \frac{30}{80} = \frac{3}{8}$ ,  $P(A|B) = 60\% = \frac{3}{5}$ ,  $P(A|\bar{B}) = 50\% = \frac{1}{2}$ .

Do đó  $P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{16}$ .

**Câu 21:** Một công ty một ngày sản xuất được 850 sản phẩm trong đó có 50 sản phẩm không đạt chất lượng. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên không hoàn lại 2 sản phẩm để kiểm tra. Xác suất để sản phẩm thứ hai không đạt chất lượng là

A.  $\frac{1}{17}$ .

B.  $\frac{1}{13}$ .

C.  $\frac{2}{17}$ .

D.  $\frac{5}{19}$ .

**Lời giải**

Gọi  $A_1, A_2$  lần lượt là các biến cố sản phẩm thứ nhất, sản phẩm thứ hai không đạt chất lượng.

Nếu sản phẩm thứ nhất không đạt chất lượng thì còn 49 sản phẩm không đạt chất lượng trong tổng số 849 sản phẩm nên  $P(A_2 | A_1) = \frac{49}{849}$ .

Ta có  $P(A_1) = \frac{50}{850}$ ,  $P(\bar{A}_1) = \frac{800}{850}$  và  $P(A_2 | \bar{A}_1) = \frac{50}{849}$

Xác suất để sản phẩm thứ hai không đạt chất lượng là

$$P(A_2) = P(A_1).P(A_2 | A_1) + P(\bar{A}_1).P(A_2 | \bar{A}_1) = \frac{50}{850} \cdot \frac{49}{849} + \frac{800}{850} \cdot \frac{50}{849} = \frac{1}{17}.$$

**Câu 22:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$ , với  $P(A) = 0,7$ ;  $P(B) = 0,6$ ;  $P(A \cap B) = 0,3$ .  $P(A|B)$  bằng:

A. 0,5.

B. 0,6.

C. 0,7.

D. 0,4.

**Lời giải**

Ta có:  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,3}{0,6} = 0,5$

**Câu 23:** Lớp Toán Sư Phạm có 75 Sinh viên, trong đó có 35 nam và 40 nữ. Trong kỳ thi môn Xác suất thống kê có 20 sinh viên đạt điểm giỏi. Gọi tên ngẫu nhiên một sinh viên trong danh sách lớp. Tìm xác suất gọi được sinh viên đạt điểm giỏi môn Xác suất thống kê, biết rằng sinh viên đó là nữ?

- A.  $\frac{1}{5}$ .                      B.  $\frac{3}{8}$ .  
C.  $\frac{1}{7}$ .                      D.  $\frac{1}{2}$ .

**Lời giải**

Gọi A là biến cố “Gọi được sinh viên nữ”

Gọi B là biến cố “Gọi được sinh viên đạt điểm giỏi môn Xác suất thống kê”,

Ta đi tính  $P(B|A)$

ta có:  $n(A) = 40$ ;  $n(A \cap B) = 15$

$$\text{Do đó: } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{15}{40} = \frac{3}{8}$$

**Câu 24:** Cho A và B là hai biến cố độc lập với  $0 < P(A) < 1$ ;  $0 < P(B) < 1$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.  $P(A|B) = P(A)$ .                      B.  $P(A|B) = P(A).P(B)$ .  
C.  $P(A|B) = P(B)$ .                      D.  $P(A|B) = P(A) + P(B)$ .

**Lời giải**

Vì A, B là hai biến cố độc lập nên  $P(A \cap B) = P(A).P(B)$

Theo công thức xác suất có điều kiện:  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A).P(B)}{P(B)} = P(A)$ .

**Câu 25:** Hai bạn Việt và Nam độc lập với nhau mỗi người tung một con xúc sắc. Xác suất để xúc sắc của bạn Việt xuất hiện số chẵn biết rằng xúc sắc của bạn Nam xuất hiện số lớn hơn 4 là

- A.  $\frac{1}{2}$ .                      B.  $\frac{1}{3}$ .  
C.  $\frac{1}{6}$ .                      D.  $\frac{5}{6}$ .

**Lời giải**

Gọi A là biến cố: “Xúc sắc của bạn Việt xuất hiện số chẵn”.  $\Rightarrow P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

B là biến cố: “Xúc sắc của bạn Nam xuất hiện số lớn hơn 4”.  $\Rightarrow P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

Vì A, B là hai biến cố độc lập nên theo công thức xác suất có điều kiện, ta có :

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A) = \frac{1}{2}$$

**Câu 26:** Cho 2 biến cố A, B sao cho  $P(A) = 0,7$ ;  $P(B|A) = 0,3$ ,  $P(B|\bar{A}) = 0,6$ . Tính  $P(B)$

- A.  $P(B) = 0,39$                       B.  $P(B) = 0,63$



C.  $P(B) = 0,33$                       D.  $P(B) = 0,61$

**Lời giải**

Ta có:  $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,3$

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,7.0,3 + 0,3.0,6 = 0,39$$

**Câu 27:** Cho 2 biến cố A, B sao cho  $P(B) = 0,4$ ;  $P(A|B) = 0,2$ ,  $P(A|\bar{B}) = 0,9$ . Tính  $P(A)$

A.  $P(A) = 0,14$                       B.  $P(A) = 0,12$

C.  $P(A) = 0,62$                       D.  $P(A) = 0,38$

**Lời giải**

Ta có:  $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 0,6$

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,4.0,2 + 0,6.0,9 = 0,62$$

**Câu 28:** Cho 2 biến cố A, B sao cho  $P(A) = 0,3$ ;  $P(B|A) = 0,6$ ,  $P(B|\bar{A}) = 0,3$ . Tính  $P(B)$

A.  $P(B) = 0,39$                       B.  $P(B) = 0,61$

C.  $P(B) = 0,63$                       D.  $P(B) = 0,33$

**Lời giải**

Ta có:  $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,3 = 0,7$

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,3.0,6 + 0,7.0,3 = 0,39$$

**Câu 29:** Một doanh nghiệp có 45% nhân viên nữ. Tỷ lệ nhân viên nữ và tỷ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Gặp ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp. Tính xác suất nhân viên đó có mua bảo hiểm nhân thọ.

A. 0,45.                                  B. 0,55.

C. 0,059.                                D. 0,07

**Lời giải**

Gọi các biến cố:

A: “Nhân viên được chọn là nữ”.

B: “Nhân viên được chọn là nam”.

Ta có:  $P(A) = 0,45$ ;  $P(\bar{A}) = 0,55$ ;  $P(B|A) = 0,07$ ;  $P(B|\bar{A}) = 0,05$ .

Áp dụng công thức xác suất toàn phần:

$$P(B) = P(B|A).P(A) + P(B|\bar{A}).P(\bar{A}) = 0,07.0,45 + 0,05.0,55 = 0,059.$$

Vậy xác suất một nhân viên được chọn mua bảo hiểm nhân thọ là 5,9%.



$$P(A) = 0,2$$

$$P(B|A) = 0,75$$

$$P(\bar{A}) = 0,8$$

$$P(B|\bar{A}) = 0,15$$

$$\text{Vậy } P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,2.0,75 + 0,8.0,15 = 0,27$$

**Câu 33:** Cho 2 biến cố  $A$  và  $B$ . Đây là công thức xác suất toàn phần

**A.**  $P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$ .

**B.**  $P(A) = P(B).P(A|\bar{B}) + P(\bar{B}).P(A|B)$ .

**C.**  $P(A) = P(B).P(A|\bar{B}) - P(\bar{B}).P(A|B)$ .

**D.**  $P(B) = P(A).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$ .

**Lời giải**

Công thức xác suất toàn phần của 2 biến cố  $A$  và  $B$  là:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}).$$

**Câu 34:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  với  $P(B) = 0,8, P(A|B) = 0,7, P(A|\bar{B}) = 0,45$ . Tính  $P(A)$ .

**A.** 0,25.

**B.** 0,65.

**C.** 0,55.

**D.** 0,5.

**Lời giải**

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,8 = 0,2$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,8.0,7 + 0,2.0,45 = 0,65$$

**Câu 35:** Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh Bắc Ninh nghiện thuốc lá là 20% ; tỉ lệ người bệnh bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70% , trong số người không nghiện thuốc lá là 15% . Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh Bắc Ninh thì khả năng mà người đó bị bệnh phổi là bao nhiêu %.

**A.** 15%.

**B.** 29%.

**C.** 31%.

**D.** 26%.

**Lời giải:**

Gọi  $A$  là biến cố “ người nghiện thuốc lá”, suy ra  $\bar{A}$  là biến cố “người không nghiện thuốc lá”

Gọi  $B$  là biến cố “ người bị bệnh phổi”

Để người mà ta gặp bị bệnh phổi thì người đó nghiện thuốc lá hoặc không nghiện thuốc lá

Ta cần tính  $P(B)$

$$\text{Với } P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})$$

Ta có:

$$P(A) = 0.2$$

$$P(B|A) = 0.7$$

$$P(\bar{A}) = 0.8$$

$$P(B|\bar{A}) = 0.15$$

$$\text{Vậy } P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0.26$$

Do đó, tỉ lệ người mắc bệnh phổi của tỉnh Bắc Ninh là 26%

**Câu 36:** Cho hai biến cố  $A, B$  với  $P(B) = 0,4$ ;  $P(A|B) = 0,8$  và  $P(A|\bar{B}) = 0,5$ . Khi đó,  $P(A)$  bằng

**A.** 0,4.

**B.** 0,62.

**C.** 0,68.

**D.** 0,48.

**Lời giải**

$$\text{Ta có } P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,4 = 0,6;$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,4.0,8 + 0,6.0,5 = 0,62.$$

**Câu 37:** Một dây chuyền may sản xuất ra hai sản phẩm: áo thun và áo sơ mi. Theo thống kê, trong một ngày dây chuyền này có 90% áo thun sản xuất đạt chất lượng và 85% áo sơ mi sản xuất đạt chất lượng. Áo thun chiếm 60% sản lượng sản xuất trong một ngày. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm trong số sản phẩm dây chuyền này sản xuất trong một ngày. Xác suất để sản phẩm được chọn đạt chất lượng là

**A.** 0,87.

**B.** 0,73.

**C.** 0,68.

**D.** 0,88.

**Lời giải**

Xét hai biến cố:

$A$ : “Sản phẩm được chọn là đạt chất lượng”;

$B$ : “Sản phẩm được chọn là áo thun”.

Từ giả thiết ta có:

$$P(B) = 0,6; P(\bar{B}) = 0,4; P(A|B) = 0,9; P(A|\bar{B}) = 0,85.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,6.0,9 + 0,4.0,85 = 0,88.$$

Vậy xác suất để sản phẩm được chọn đạt chất lượng là 0,88.

**Câu 38:** Với hai biến cố  $A, B$  thỏa mãn  $P(A) > 0$ ,  $P(B) > 0$  và  $P(A) \neq P(B)$ .

Khẳng định nào dưới đây đúng?

**A.**  $P(B|A) = \frac{P(A).P(A|B)}{P(B)}.$

**B.**  $P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}.$

**C.**  $P(A|B) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}.$

**D.**  $P(A|B) = \frac{P(B).P(B|A)}{P(A)}.$

**Lời giải**

Với hai biến cố  $A, B$  mà  $P(A) > 0, P(B) > 0$ . Ta có:  $P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}.$

**Câu 39:** Cho hai biến cố  $A, B$  sao cho  $P(A) = 0,5; P(B) = 0,6; P(A|B) = 0,7$ .

Tính  $P(B|A)$ .

**A.** 0,86.

**B.** 0,68.

**C.** 0,84.

**D.** 0,48.

**Lời giải**

Áp dụng công thức Bayes, ta có:

$$P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,6.0,7}{0,5} = 0,84.$$

**Câu 40:** Cho hai biến cố  $A, B$  sao cho  $P(B) = 0,7; P(A|B) = 0,6; P(A|\bar{B}) = 0,8$ .

Tính  $P(B|A)$ .

**A.**  $\frac{7}{11}$ .

**B.**  $\frac{9}{25}$ .

**C.**  $\frac{17}{25}$ .

**D.**  $\frac{19}{50}$ .

**Lời giải**

Ta có:  $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,7 = 0,3$ .

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,7.0,6 + 0,3.0,8 = 0,66.$$

Áp dụng công thức Bayes, ta có:

$$P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,7.0,6}{0,66} = \frac{7}{11}.$$

**Câu 41:** Cho hai biến cố  $A, B$  sao cho  $P(B) = 0,8; P(A|B) = 0,7; P(A|\bar{B}) = 0,45$ . Tính  $P(B|A)$ .

A.  $\frac{1}{4}$ .

B.  $\frac{13}{20}$ .

C.  $\frac{56}{65}$ .

D.  $\frac{1}{2}$ .

**Lời giải**

Áp dụng công thức Bayes, ta có: 
$$P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})}$$

Suy ra 
$$P(B|A) = \frac{0,8.0,7}{0,8.0,7 + 0,2.0,45} = \frac{56}{65}.$$

**Câu 42:** Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh X nghiện thuốc lá là 20% ; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70% , trong số người không nghiện thuốc là 15% . Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh X thì xác suất mà người đó nghiện thuốc lá khi biết mình bị bệnh phổi là

A.  $\frac{7}{13}$ .

B.  $\frac{6}{13}$ .

C.  $\frac{4}{13}$ .

D.  $\frac{9}{13}$ .

**Lời giải**

Gọi  $A$  là biến cố: “người nghiện thuốc lá”

$B$  là biến cố: “người bị bệnh phổi”

Ta có:  $P(A) = 0,2$  ;  $P(B|A) = 0,7$  ;  $P(\bar{A}) = 0,8$  ;  $P(B|\bar{A}) = 0,15$ .

Xác suất mà người đó nghiện thuốc lá khi biết mình bị bệnh phổi là  $P(A|B)$

Áp dụng công thức Bayes, ta có: 
$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})}$$

Suy ra 
$$P(A|B) = \frac{0,2.0,7}{0,2.0,7 + 0,8.0,15} = \frac{7}{13}.$$

**Câu 43:** Cho hai biến cố  $A, B$  sao cho  $P(A) = 0,4$  ;  $P(B) = 0,8$  ;  $P(B|A) = 0,3$  . Tính  $P(A|B)$  .

A.  $\frac{1}{20}$ .

B.  $\frac{3}{20}$ .

C.  $\frac{3}{4}$ .

D.  $\frac{1}{4}$ .

**Lời giải**

Áp dụng công thức Bayes, ta có: 
$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)}$$

$$\text{Suy ra } P(A|B) = \frac{0,4.0,3}{0,8} = \frac{3}{20}.$$

**Câu 44:** Được biết có 5% đàn ông bị mù màu và 0,25% phụ nữ bị mù màu. Giả sử số đàn ông bằng số phụ nữ. Chọn ngẫu nhiên một người bị mù màu. Xác suất để người được chọn là đàn ông bằng bao nhiêu?

- A.  $\frac{20}{23}$ .                      B.  $\frac{19}{21}$ .  
C.  $\frac{19}{23}$ .                      D.  $\frac{20}{21}$ .

**Lời giải**

Gọi  $A$  là biến cố: “người được chọn là đàn ông”

$B$  là biến cố: “người được chọn bị mù màu”

Theo bài ra ta có:  $P(B|A) = 0,05$ ;  $P(B|\bar{A}) = 0,0025$ .

Vì số đàn ông bằng số phụ nữ nên ta có  $P(A) = 0,5$ ;  $P(\bar{A}) = 0,5$ .

Áp dụng công thức Bayes, ta có:  $P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})}$

$$\text{Suy ra } P(A|B) = \frac{0,5.0,05}{0,5.0,05 + 0,5.0,0025} = \frac{20}{21}.$$

**Câu 45:** Trong trò chơi hái hoa có thưởng của lớp 10A, cô giáo treo 10 bông hoa trên cành cây, trong đó có 5 bông hoa chứa phiếu có thưởng. Bạn Việt hái một bông hoa đầu tiên sau đó bạn Nam hái bông hoa thứ hai. Tính xác suất bạn Nam hái được bông hoa chứa phiếu có thưởng.

- A.  $\frac{1}{3}$ .                      B.  $\frac{2}{3}$ .  
C.  $\frac{1}{2}$ .                      D.  $\frac{5}{9}$ .

**Lời giải**

Gọi  $A$  là biến cố “Bông hoa bạn Nam hái được chứa phiếu có thưởng”,  $B$  là biến cố “Bông hoa bạn Việt hái được chứa phiếu có thưởng”.

Ta có  $P(B) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ ;  $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = \frac{1}{2}$ ,  $P(A|B) = \frac{4}{9}$ ;  $P(A|\bar{B}) = \frac{5}{9}$ .

Xác suất bạn Nam hái được bông hoa chứa phiếu có thưởng là

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9} + \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{9} = \frac{1}{2}.$$

**Câu 46:** Cho hai biến cố  $A, B$  với  $P(B) = 0,6$ ;  $P(A|B) = 0,7$  và  $P(A|\bar{B}) = 0,4$ . Khi đó,  $P(A)$  bằng

- A.** 0,58.                      **B.** 0,7.  
**C.** 0,4.                      **D.** 0,52.

**Lời giải**

Ta có  $P(B) = 0,6$ . Suy ra  $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 0,4$ .

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,6.0,7 + 0,4.0,4 = 0,58.$$

**Câu 47:** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$ . Biết  $P(B) = 0,8$ ;  $P(A|B) = 0,7$  và  $P(A|\bar{B}) = 0,45$ , giá trị của  $P(B|A)$  bằng

- A.** 0,25.                      **B.** 0,65.  
**C.**  $\frac{56}{65}$ .                      **D.** 0,5.

**Lời giải**

Ta có  $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,8 = 0,2$  nên

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,8.0,7 + 0,2.0,45 = 0,65.$$

$$\text{Do đó theo công thức Bayes ta có } P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,8.0,7}{0,65} = \frac{56}{65}.$$

**Câu 48:** Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh X nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh X, xác suất mà người đó là nghiện thuốc lá khi biết bị bệnh phổi là

- A.**  $\frac{7}{13}$ .                      **B.**  $\frac{6}{13}$ .  
**C.**  $\frac{4}{13}$ .                      **D.**  $\frac{9}{13}$ .

**Lời giải**

Gọi  $A$  là biến cố “người đó nghiện thuốc lá”;  $\bar{A}$  là biến cố “người đó không nghiện thuốc lá”;  $B$  là biến cố “người đó bị bệnh phổi”. Để người mà ta gặp bị bệnh phổi thì người đó nghiện thuốc lá hoặc không nghiện thuốc lá.

Ta có  $P(A) = 0,2$ ;  $P(B|A) = 0,7$ ;  $P(\bar{A}) = 0,8$ ;  $P(B|\bar{A}) = 0,15$ .

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,2.0,7 + 0,8.0,15 = 0,26.$$

Xác suất mà người đó là nghiện thuốc lá khi biết bị bệnh phổi là  $P(A|B)$ .



Theo công thức Bayes ta có  $P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,2.0,7}{0,26} = \frac{7}{13}$ .

**Câu 49:** Một căn bệnh X có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh X, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?

- A. 0,4.                      B. 0,35.  
C. 0,5.                      D. 0,65.

#### Lời giải

Gọi  $A$  là biến cố “người đó mắc bệnh”,  $B$  là biến cố “kết quả kiểm tra người đó là dương tính”

Theo công thức Bayes ta có  $P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})}$ .

Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là  $P(A) = 1\% = 0,01$ . Do đó xác suất để người đó không mắc bệnh khi chưa kiểm tra là  $P(\bar{A}) = 1 - 0,01 = 0,99$ .

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là  $P(B|A) = 99\% = 0,99$ . Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là  $P(B|\bar{A}) = 1 - 0,99 = 0,01$ .

Xác suất để người đó thực sự bị bệnh là

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})} = \frac{0,01.0,99}{0,01.0,99 + 0,99.0,01} = 0,5.$$

**Câu 50:** Công thức Bayes được sử dụng để tính xác suất của sự kiện nào sau đây?

- A. Xác suất vô điều kiện.                      B. Xác suất có điều kiện.  
C. Xác suất của các biến độc lập.                      D. Xác suất của các biến ngẫu nhiên.

#### Lời giải

Công thức Bayes được sử dụng để tính xác suất có điều kiện của một sự kiện dựa trên thông tin đã biết về một sự kiện khác. Nó cho phép cập nhật xác suất ban đầu với thông tin mới.